

Bifurcations de familles de fonctions entre espaces de Banach et quelques applications

Zakaria Elmi Roble

décembre 2025

Table des matières

1	Rappels et prérequis	4
1.1	Rappels et compléments d'analyse fonctionnelle	4
1.1.1	Compacité	4
1.1.2	Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banach	5
1.2	Opérateurs de Fredholm	8
1.2.1	Définition et théorème d'Atkinson	8
1.3	Éléments de théorie des EDP	13
2	Approche analytique	16
2.1	La réduction de Lyapunov-Schmidt	16
2.2	Cas où $\dim \Lambda = 1$	18
2.3	Cas où $\dim \Lambda = \infty$	21
3	Approche via la théorie des singularités	28
3.1	Structure algébrique des germes de fonctions lisses	28
3.2	relations d'équivalences : exemple introductif	38
3.3	détermination finie : généralités	40
3.4	déploiements et espaces tangents	42
4	Méthodes topologiques	45
4.1	Le degré de Leray-Schauder	45
4.1.1	Premières notions	45
4.1.2	Construction	46
4.1.3	2 théorèmes classiques	48
4.2	Le degré orienté	48
4.2.1	Construction	48
4.2.2	Applications aux variétés de Banach	50
5	Introduction aux bifurcations dynamiques	52
5.1	Quelques notions de stabilité	52
5.2	La bifurcation de Hopf	54

Introduction

Dans sa forme la plus générale, la théorie de la bifurcation (statique) pourrait se résumer aux différentes techniques mises en place pour répondre à la question suivante : Étant donné deux espaces abstraits X et Y , un espace de paramètre Λ et une famille de fonctions

$$(f_\lambda : X \rightarrow Y)_{\lambda \in \Lambda}$$

comment le lieu $f_\lambda^{-1}(0)$ change-t-il quand λ varie ? On peut réécrire cette famille de fonctions comme une fonction $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$. Il faut bien sûr préciser un peu ce que sont ces espaces, sans quoi, on ne peut rien dire.

Nous supposons que les outils de base du calcul différentiel s'appliquent confortablement à X et Y et nous verrons que pour ce faire, il faut supposer que ce sont des espaces de Banach.

Historiquement, ce type de problème apparut lors de l'étude de systèmes dynamiques dont la loi d'évolution dépend d'un paramètre, précisons : considérons l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F(x, \lambda) \tag{1}$$

en supposant, par exemple $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut s'intéresser, dans un premier temps, aux *équilibres* de ce système, naturellement, cela correspond à étudier $F_\lambda^{-1}(0)$. Considérons le cas très simple d'un mobile ayant un seul degré de liberté, et

$$F(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On constate immédiatement que le nombre de points d'équilibres passe de 1 à 2 quand λ devient positif. Remarquons déjà qu'ici une partie du lieu d'annulation de F est assez inintéressante. En effet, il est évident que si $x = 0$ alors $F(x, \lambda) = 0$, dans la suite, cette branche de solution inintéressante sera qualifiée de *branche triviale* et la majorité du travail consistera à étudier les *bifurcations depuis une branche triviale*, i.e, si $(x_0, \lambda_0) \in X \times \Lambda$ dans quelles conditions est-ce que tout voisinage de (x_0, λ_0) contient des solutions *non triviales*, c'est-à-dire des zéros de F ne se trouvant pas sur la branche triviale.

La première partie de ce travail établit les notions prérequis et a pour but de le rendre le plus *self contained* que possible. La seconde partie introduit la *réduction* de Lyapunov-Schmidt, qui, dans des conditions que nous allons préciser, permet de se ramener à un problème en dimension finie. Ensuite, nous introduirons l'approche par *la théorie des singularités* initiée par Golubitsky dans [12] et reformulée et enrichie par Montaldi dans [17]. Cette approche nous permettra de *classifier* les bifurcations, i.e, étant donné une fonction $F(x, \lambda)$ et un point de son domaine (x_0, λ_0) autour duquel on veut étudier le comportement de F , il peut être utile de se poser la question suivante : si je m'intéresse à une propriété quelconque P , quelles sont les transformations T qui laissent P invariante ? Le but étant bien sûr de se ramener dans un cas *plus simple* sans perdre P . Cela nous ramène naturellement à étudier le travail de Wall dans [20]. Nous verrons alors ces transformations comme des *actions de groupes* et étudierons leurs orbites.

La troisième partie présente des techniques d'un tout autre type : nous utilisons des outils de topologie et topologie algébrique pour détecter *globalement* les bifurcations (depuis une branche triviale). D'abord, nous exposons les approches classiques par théorie du degré topologique, en nous basant sur [9] pour ensuite introduire des développements plus modernes : le degré *orienté* de Furi [3] ainsi que le fibré virtuel d'index de Pejsa-chowicz [18]

La dernière partie, quant à elle, constituera une introduction aux bifurcations dynamiques. Si on se replace dans le contexte d'un système dynamique (donc l'étude d'une équation d'évolution comme 1), on s'intéresse à comment les propriétés purement dynamiques changent quand λ varie, dans ce travail, nous exposerons uniquement la plus fameuse bifurcation dynamique : la bifurcation de Hopf. Intuitivement, elle correspond à un passage d'un régime présentant des *points d'attraction ou de répulsion* à un régime présentant des *orbites périodiques attractives ou répulsives*, nous en profiterons également pour introduire quelques notions de stabilité. Nous n'explorerons pas la dynamique plus loin, mais notez qu'on peut également considérer des bifurcations correspondant à un passage d'un système non chaotique à un système chaotique (voir par exemple la fameuse "logistic map").

1 Rappels et prérequis

1.1 Rappels et compléments d'analyse fonctionnelle

1.1.1 Compacité

Nous rappelons brièvement quelques notions de compacité dans les espaces de Banach et introduisons les mesures de non-compacité, cette section est adaptée de [6]. Rappelons qu'un sous-ensemble K d'un espace de Banach X est *relativement compact* si $\overline{K}$ est compact et précompact si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un nombre fini de boules de rayon ε recouvrant K , notez qu'étant donné que les espaces de Banach sont complets, être précompact ou relativement compact c'est la même chose. Maintenant, on introduit deux mesures de non-compacité : posons $\mathcal{B}(X)$ l'ensemble des parties bornées de X , on pose

$$\beta : \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathbb{R}^+, A \mapsto \inf \left\{ \varepsilon > 0 \mid \exists x_1, \dots, x_n \in X : A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon) \right\}$$

et

$$\alpha : \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathbb{R}^+, A \mapsto \inf \left\{ d > 0 \mid \exists E_1, \dots, E_n \in X : \forall 1 \leq i \leq n \text{ diam}(E_i) \leq d \text{ et } A \subseteq \bigcup_{i=1}^n E_i \right\}$$

Le résultat suivant est une conséquence directe de la définition et s'applique aussi à β

Proposition 1.1. Soit $A, B \in \mathcal{B}(X)$

- $\alpha(A) = 0 \Leftrightarrow A$ est compact
- α est une semi norme
- α est croissant pour l'inclusion
- $\alpha(A \cup B) = \max\{\alpha(A), \alpha(B)\}$

On définit la distance de Hausdorff comme

$$d_H : \mathcal{B}(X)^2 \rightarrow \mathbb{R}^+, (A, B) \mapsto \max\left\{ \sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{x \in B} d(x, A) \right\} \quad (2)$$

Proposition 1.2. α et β sont continues pour la topologie engendrée par 2

Preuve. On le fait pour β , la preuve est similaire pour α . **TO DO** [finir la preuve] □

Proposition 1.3. Si $A \in \mathcal{B}(X)$

$$\alpha(\text{conv}(A)) = \alpha(A) \text{ et } \beta(\text{conv}(A)) = \beta(A)$$

1.1.2 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banach

dans cette section nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but étant de pouvoir présenter le théorème des fonctions implicites, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation, nous nous basons principalement sur [7] et [4]. Dans la suite, les lettres X, Y, Λ, Z font référence à des espaces de Banach

Définition 1.4. Soit U un ouvert de X et $F, G \in C^0(U, Y)$, F et G sont *tangents* en $x_0 \in U$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = 0$$

Il est clair que la relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.5. dans les conditions de la définition précédente, s'il existe un élément h de $C^0(U, Y)$ tangent à f en x_0 et un élément $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = f(x_0) + u(x - x_0) \quad (3)$$

alors il est unique

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant 3 et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|h(x) - h'(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{x \rightarrow x_0, x \neq x_0} \frac{\|u_1(x) - u_2(x)\|_Y}{\|x - x_0\|_X} = \lim_{y \rightarrow 0, y \neq 0} \frac{\|v(y)\|}{\|y\|} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $\|v(y)\| \leq \varepsilon \|y\|$ si $\|y\| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $\|v(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$ en choisissant $y = \frac{rx}{\|x\|}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ $\square$

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.6. Soit U un ouvert de X $F \in C^0(A, Y)$ est *dérivable* en $x_0 \in U$ s'il existe $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ tangent en x_0 , ce u est alors *la dérivée de F en x_0* qu'on notera $dF(x_0)$. Naturellement, F est dérivable sur A si elle est dérivable en chaque point

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.7. dans les conditions de la définition précédente, $dF(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$\|t\| < r \Rightarrow \|f(x_0 + t) - f(x_0)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } \|f(x_0 + t) - (f(x_0) + u(t))\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|t\|$$

Ainsi, $\|t\| \leq r \Rightarrow \|u(t)\| \leq \varepsilon$, ce qui permet de conclure. $\square$

On vérifie facilement que si F est constante sur U , alors elle est dérivable sur U et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $du = u$ sur X .

Remarque 1.8. On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses davantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet, on perd l'unicité démontrée au lemme 1.2, et de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites, etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant, par exemple, [19]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement.

Remarque 1.9. Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe, nous renvoyons le lecteur vers [SOURCE]. Quant aux autres champs (p -adiques, ...), il ne semble pas qu'il y ait une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicites à d'autres champs ! Voir par exemple [11]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $\|u\| = \sup_{x \in B(1)} \|u(x)\|$ est un espace de Banach et que $\|u(x)\| \leq \|u\| \cdot \|x\|$.

Proposition 1.10. Si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $dB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $\|B(x, y)\| \leq \|x\| \|y\|$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(\|s\|, \|t\|) = \|(s, t)\| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$\|B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)\| = \|B(x, y)\| \leq \varepsilon \|(x, y)\|$$

□

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.11. Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach, U un ouvert de X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $F \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$F \text{ est dérivable en } x_0 \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(f) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $dF(x_0) = (dF_1(x_0), \dots, dF_m(x_0))$ où $F_i = \pi_i(f)$

On récupère alors le théorème de dérivation des fonctions composées. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.12. Soit U un ouvert de $X, x_0 \in U, F \in C^0(U, Y), y_0 = F(x_0), V$ un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $G \in C^0(V, Z)$ alors

$$F \text{ dérivable en } x_0 \text{ et } G \text{ dérivable en } y_0 \Rightarrow G \circ F \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$d(g \circ f)(x_0) = (dg(y_0))(df(x_0))$$

Preuve. voir [7] □

de ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f, g dérivables en x_0 , alors $d(f+g)(x_0) = df(x_0) + dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $d(\alpha f)(x_0) = \alpha df(x_0)$.

Remarque 1.13. Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X, Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$ $df(x_0)$ est alors un élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.14. Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X . $f \in C^1(U, Y)$ si $df \in C^0(U, \mathcal{L}(X, Y))$

Définition 1.15. Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_n)$ est dérivable, on note $d_i f(a)$ sa dérivée. Si $1 \leq k < j \leq n$, alors on considère $\tilde{f}$ comme étant f mais définie sur $(\prod_{i=1}^{k-1} X_i) \times (\prod_{i=k}^j X_i) \times (\prod_{i=j+1}^n X_i)$ et on pose dans ce cas $d_{k, \dots, j} f = d_2 \tilde{f}$

Proposition 1.16. dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U, Y) \Leftrightarrow \forall a \in U, \forall 1 \leq i \leq n \quad d_i f(a) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$df(a)(t) = \sum_{i=1}^n d_i f(a)(t_i)$$

Preuve. voir [7] □

Théorème 1.1

Soit V un ouvert de $X \times \Lambda$ et $F \in C^1(V, Y)$. Alors si $d_2 F(x_0, \lambda_0)$ est un isomorphisme et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinage ouvert $V' \subseteq V$ de (x_0, λ_0) , U un voisinage de x_0 dans X et $\varphi \in C^1(U, \Lambda)$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in V', F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x \in U \text{ et } \lambda = \varphi(x)$$

et

$$d\varphi(x_0) = -d_2 F(x_0, \lambda_0)^{-1} d_1 F(x_0, \lambda_0)$$

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les fonctions C^k comme pour les fonctions réelles, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow d(dF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, $d^2 F$ prend en entrée un point x de U , $d^2 F(x)$ une direction h de X et $d^2 F(x)(h)$ prend une deuxième direction k , c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k -ième sera k -linéaire.

1.2 Opérateurs de Fredholm

1.2.1 Définition et théorème d'Atkinson

Nous étudierons la situation où la "non-bijektivité" de $d_1 f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 1.17. Soient X, Y des espaces de Banach et soit $d \in \mathcal{L}(X, Y)$. *l'index de Fredholm de d* est défini si $\dim \ker d$ et $\dim Y / \operatorname{im} d = \operatorname{codim} \operatorname{im} d$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\operatorname{Ind} d = \dim \ker d - \operatorname{codim} \operatorname{im} d$$

Définition 1.18. dans les conditions de la définition précédente, d est un *opérateur de Fredholm* si son index est défini. On notera $\mathcal{F}_n(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm d'indice n et $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm. Enfin, on dit qu'une fonction $F : X \rightarrow Y$ est *de Fredholm en $x \in X$* si elle est dérivable en x et si $df(x)$ est de Fredholm. Une fonction est de Fredholm sur un ouvert U de X si elle est C^1 sur U et si sa dérivée est de Fredholm sur U

Nous verrons plus tard que si f est de Fredholm en un point de U et que U est connexe, alors elle l'est sur U . Remarquons que dans ce cas, d^* est de Fredholm aussi et

$$\operatorname{Ind} d^* = -\operatorname{Ind} d \quad (4)$$

Où d^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$d^* : Y^* \rightarrow X^*, f \mapsto f \circ d$$

C'est simplement du fait que $Y / \operatorname{im} d \cong (\operatorname{im} d)^\perp$ ([8], exercice 5.6.2) et que $\ker d^* = (\operatorname{im} d)^\perp$ où on rappelle que l'annihilateur d'une partie A de Y est défini comme

$$A^\perp = \{\varphi \in Y^* \mid \varphi|_A = 0\}$$

Exemple 1.19. dans la suite, on munit $C^k([0, 1])$ de la norme habituelle $\|f\|_{C^k} = \sum_{j=0}^k \|d^j f\|_\infty$. L'opérateur dérivée

$$d : C^k([0, 1]) \mapsto C^{k-1}([0, 1]) \text{ avec } k \geq 1$$

Il est linéaire et continu (car contractant). Le noyau est simplement donné par $\{c\chi_{[0,1]} \mid c \in \mathbb{R}\}$, il est donc de dimension 1. Le théorème d'existence d'une primitive nous assure que l'opérateur est surjectif, il est donc d'indice de Fredholm 1.

Exemple 1.20. Considérons

$$d : C^0([0, 1]) \rightarrow C^0([0, 1]) : f \mapsto (x \mapsto f(x) - 3x \int_0^1 yf(y)dy)$$

Supposons que $d(f) = 0$, alors $f(x) = 3x \int_0^1 yf(y)dy$, et donc $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$. Maintenant, si $f \in \{cx | c \in \mathbb{R}\}$ alors

$$d(f)(x) = xc - 3x \int_0^1 cy^2 dy = 0$$

Posons $I : f \mapsto \int_0^1 xf(y)dy$ soit $g \in \text{im } d$, c'est à dire qu'il existe f tel que

$$f(x) = g(x) + 3xI(f)$$

on a alors

$$I(f) = \int_0^1 x(g(x) + 3xI(f))dx = \int_0^1 xg(x)dx + I(f) \Rightarrow \int_0^1 xg(x)dx = 0$$

z et donc g est dans le noyau de la forme linéaire I . Bien sûr, si g est dans le noyau de I alors c'est un point fixe de d et donc $\text{im } d = \ker I$, le noyau d'une forme linéaire continue non nulle étant de codimension finie, on conclut.

Rappelons que si $d \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors il induit une norme sur $\text{im } d$: si $g = d(f)$

$$\|g\|_d = \|g\|_Y + \|[f]\|_{Y/\ker d}$$

On rappelle également que la norme habituelle sur le quotient est donnée par

$$\|[f]\|_{X/\ker d} = \inf_{g \in \ker d} \|f - g\|_X$$

Il est bien connu que le quotient d'un espace de Banach par un fermé est un espace de Banach (voir par exemple le cours de Céline Esser [8]). Nous montrons quelques propriétés élémentaires des opérateurs de Fredholm, les résultats suivant sont adaptés de [1]

Lemme 1.21. Soit $d \in \mathcal{L}(X, Y)$, $\text{im } d$ est fermé si et seulement s'il existe un sous espace fermé Y_0 de Y tel que $\text{im } d \cap Y_0 = \{0\}$ et $\text{im } d \oplus Y_0$ est un fermé de Y

Preuve. Si $\text{im } d$ est fermé, il suffit de prendre $Y_0 = \{0\}$. Maintenant, supposons avoir Y_0 vérifiant les conditions de l'énoncé et posons $G = \text{im } d \oplus Y_0$ et considérons G/Y_0 muni de la norme quotient habituelle et la fonction

$$J : (\text{im } d, \|\cdot\|_d) \rightarrow (G/Y_0, \|\cdot\|_{G/Y_0}), y \mapsto y + Y_0$$

du fait que $\text{im } d \cap Y_0 = \{0\}$, cet opérateur est injectif et il est clairement surjectif. du fait que pour tous $y \in \text{im } d$, $\|J(y)\|_{G/Y_0} \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_d$, J est un isomorphisme d'espace de Banach et donc $\exists c > 0$ telle que $c\|y\|_d \leq \|J(y)\|_{G/Y_0}$ pour tous $y \in \text{im } d$ on a alors

$$c\|y\|_d \leq \|y\|_Y \leq \|y\|_d$$

et donc les normes $\|\cdot\|_d$ et $\|\cdot\|_Y$ sont équivalentes sur $\text{im } d$, ce qui permet d'affirmer que c'est un fermé □

Corollaire 1.22. Si $d \in \mathcal{L}(X, Y)$ est tel que $\text{codim im } d$ est fini, alors $\text{im } d$ est fermé. En particulier, l'image d'un opérateur de Fredholm est fermée

Preuve. Soit $\{[y_1], \dots, [y_n]\}$ une base de $Y/\text{im } d$. Bien sûr, les éléments sont linéairement indépendants, donc

$$\langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} \cap \text{im } d = \{0\}$$

du fait qu'un sous-vectoriel de dimension finie est fermé, et que $\text{im } d \oplus \langle y_1, \dots, y_n \rangle_{\mathbb{R}} = Y$, on conclut par la proposition précédente. $\square$

Le résultat suivant est un corollaire direct du théorème de Hahn-Banach, on l'admet.

Lemme 1.23. Si X_0 est sous espace de dimension finie de X alors il est *complémenté*, i.e, il existe un sous espace fermé X_1 tel que $X_1 \oplus X_0 = X$

de ce qui précède, on déduit le résultat suivant

Proposition 1.24. Si $d \in \mathcal{F}(X, Y)$ alors il existe des sous espaces fermés X_0, Y_0 tels que

$$Y = \text{im } d \oplus Y_0 \text{ et } X = \ker d \oplus X_0$$

On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas. Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [14]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 1.25. Si $G_0, G_1, \dots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) ¹ alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{J_1} G_1 \xrightarrow{J_2} G_2 \xrightarrow{J_3} \dots \xrightarrow{J_n} G_n$$

est *exacte* si $\text{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite *exacte courte* est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} C \xrightarrow{0} 0$$

Quand on a une suite exacte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, on peut voir A comme "inclus" dans B via j_1 , et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\text{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 1.26. Soient X, Y, G des espaces Banach, $d_1 : X \rightarrow Y, d_2 : Y \rightarrow G$ si 2 des 3 opérateurs d_1, d_2 et $d_2 \circ d_1$ sont de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\text{Ind}(d_2 \circ d_1) = \text{Ind}(d_1) + \text{Ind}(d_2)$$

1. Plus généralement, des objets d'une catégorie abélienne, voir [Source] pour plus d'informations

Démonstration. Nous supposons d'abord d_1 et d_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker d_1 \xrightarrow{\iota} \ker(d_2 \circ d_1) \xrightarrow{d_2} \operatorname{im}(d_1) \cap \ker(d_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\operatorname{im}(d_1) \cap \ker(d_2) \cong \ker(d_2 \circ d_1) / \ker(d_1)$$

et donc

$$\dim(\operatorname{im}(d_1) \cap \ker(d_2)) = \dim(\ker(d_2 \circ d_1)) - \dim(\ker(d_1))$$

Ce qui nous permet de contrôler la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\operatorname{im}(d_2 \circ d_1) \subseteq \operatorname{im}(d_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous-groupes normaux vis à vis de l'addition de G) on définit alors une projection naturelle

$$\pi : G / \operatorname{im}(d_2 \circ d_1) \rightarrow G / \operatorname{im}(d_2), g + \operatorname{im}(d_2 \circ d_1) \mapsto g + \operatorname{im}(d_2)$$

de plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\operatorname{im}(d_1) + \ker(d_2)) / \operatorname{im}(d_1) \cong \ker(d_2) / (\operatorname{im}(d_1) \cap \ker(d_2))$$

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\operatorname{im}(d_1) + \ker(d_2)}{\operatorname{im}(d_1)} \xrightarrow{\iota} \frac{Y}{\operatorname{im}(d_1)} \xrightarrow{d_2} \frac{G}{\operatorname{im}(d_2 \circ d_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\operatorname{im}(d_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 4ème élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G / \operatorname{im}(d_2 \circ d_1)) = \dim(G / \operatorname{im}(d_2)) + \dim(Y / \operatorname{im}(d_1)) - \dim(\ker(d_2)) + \dim(\ker(d_2) \cap \operatorname{im}(d_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire $\square$

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des automorphismes continus de X

Lemme 1.27. Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall d \in \mathcal{L}(X), \|d\| < 1 \Rightarrow (\operatorname{Id} - d) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|d^n\| \leq \|d\|^n$$

donc la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} d^n$$

Est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un Banach, $d' = \sum_{n \in \mathbb{N}} d^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que d' est l'inverse de $\text{Id} - d$. On a

$$d \circ \left(\sum_{0 \leq n \leq k} d^n \right) = \sum_{0 \leq n \leq k} d^{n+1} = \left(\sum_{0 \leq n \leq k} d^n \right) \circ d = \sum_{0 \leq n \leq k+1} d^n - \text{Id}$$

En posant $S_k = \sum_{0 \leq n \leq k} d^n$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k d - S d\| \leq \|d\| \lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k - d'\| < \lim_{k \rightarrow \infty} \|S_k - d'\| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|d S_k - d S\| = 0$$

Et donc

$$d' d = d d' = d' - I \rightarrow (I - d)^{-1} = d'$$

de plus, d' est continu et

$$\|(I - d)^{-1}\| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \|d\|^k \leq \frac{1}{1 - \|d\|}$$

□

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 1.28. $\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$

Si on pose $\text{IsoBanach}(X, Y)$ comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre X et Y , c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie X à Y et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 1.2 (Atkinson)

La fonction

$$\text{Ind} : \mathcal{F}(X, Y) \rightarrow \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(X, Y)$ est ouvert

Preuve. Soit d de Fredholm, On complète $\ker d$ par X_1 et $\text{im } d$ par F_1 On considère

$$\iota : X_1 \rightarrow X \text{ et } \pi : F \rightarrow \text{im } d$$

Les injections et projections naturelles ι et π sont évidemment continues. On considère également la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(X, F) \rightarrow \mathcal{L}(X_1, \text{im } d), G \rightarrow \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. étant donné que $\psi(d)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G est assez proche de d via 1.28. Or, $\text{Ind}(\pi) = \dim(F/\text{im } d)$ et $\text{Ind}(\iota) = -\dim(\ker d)$ On conclut immédiatement via 1.26 car

$$0 = \text{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker d) + \text{Ind}(G) + \dim(F/\text{im } d)$$

□

Nous présentons un cas particulier d'opérateur de Fredholm qui sera utile dans la section 2.3

Définition 1.29. Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \rightarrow Y$ telle que de Fredholm en 0. Considérons alors une base $B = x_1, \dots, x_n$ de $\ker dF(0)$ et $B^* = y_1^*, \dots, y_n^*$ une base de $\ker dF(0)^*$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'une complétion bi-orthogonale, i.e,

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 0 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On définit alors l'opérateur de Schmidt associé à (B, B^*)

$$U : X \rightarrow Y, x \mapsto -dF(0)(x) + \sum_{i=0}^n x_i^*(x)y_i \quad (5)$$

On peut montrer qu'il est inversible d'inverse continu, nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [21]

1.3 Éléments de théorie des EDP

Nous introduisons le minimum vital de théorie des équations différentielles aux dérivées partielles pour pouvoir illustrer la théorie, cette section est adaptée de [10]

Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de nombres naturels $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!$

Définition 1.30. Si U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $l \geq m \geq 1$ un opérateur différentiel partiel est un opérateur de la forme

$$E : C^l(U) \rightarrow C^{l-m}(U), f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha f \quad (6)$$

où les a_α sont des fonctions de U vers $\mathbb{R}$ tel qu'il existe a_α non-identiquement nul avec $|\alpha| = m$ l'opérateur

$$f \mapsto \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha D^\alpha f \quad (7)$$

est la partie principale de F et les coefficients a_α avec $|\alpha| = m$ sont appelés coefficients principaux

Définition 1.31. L'opérateur 6 est dit *elliptique* si pour tout réel $\xi \neq 0$ et tout $x_0 \in U$, $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x_0) \xi^\alpha \neq 0$.

Notez que dans la définition précédente, si les a_α sont réels, alors m doit être pair.

Définition 1.32. L'opérateur 6 de partie principale 7 est *fortement elliptique* en $x_0 \in U$. Si $m = 2p$

$$(-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x_0) \xi^\alpha > 0$$

Si l'opérateur est fortement elliptique en chaque point, alors il est fortement elliptique. Enfin, si

$$\forall x \in U, \xi \in \mathbb{R}, \exists c_0 > 0 : (-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x) \xi^\alpha \geq c_0 |\xi|^{2p}$$

et si les coefficients principaux sont uniformément bornés dans U alors l'opérateur E est *Uniformément fortement elliptique*

On obtient facilement par récurrence le résultat suivant

Lemme 1.33. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f, g \in C^\infty(U)$ et $k \geq 2$. Il existe une expression bilinéaire en f, g et leurs dérivées jusqu'à l'ordre $k - 1$ $B(f, g)$

$$f D^k g - (-1)^k g D^k f = DB(f, g)$$

Et pour tout multi-indice $|\alpha| = k$

$$f D^\alpha g - (-1)^{|\alpha|} g D^\alpha f = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

Proposition 1.34. (L'identité de Green) Soit

$$E = f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha f$$

avec les $a_\alpha \in C^{|\alpha|}(U)$. On pose

$$E^\dagger = f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} D^\alpha (a_\alpha f)$$

On a

$$g E f - f E^\dagger g = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

où les $B_j(f, g)$ sont des expressions bilinéaires en f, g et leurs dérivées jusqu'à l'ordre $m - 1$

Preuve. On a

$$gEf - fE^\dagger g = \sum_{|\alpha| \leq m} (ga_\alpha d^\alpha f - f(-1)^{|\alpha|} d^\alpha(a_\alpha g))$$

On applique alors le lemme précédent à ga_α et f et on écrit donc

$$gEf - fE^\dagger g = \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_{j=1}^n d_j \tilde{B}_{j,\alpha}(a_\alpha g, f) = \sum_{j=1}^n d_j B_j(f, g)$$

Où on a posé $B_j = \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{B}_{j,\alpha}(a_\alpha g, f)$

TO DO [MONTRER LA PROPRIETE DE Fredholm]

□

2 Approche analytique

2.1 La réduction de Lyapunov-Schmidt

Lorsque l'opérateur $d_1 f(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie

Théorème 2.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soient X, Λ, Y des espaces de Banach, $U \subset X, V \subset \Lambda$ des ouverts, $F \in C^1(U \times V, Y)$, $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ tel que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et tel que $F(\cdot, \lambda_0)$ est de Fredholm en x_0 . Il existe $U_1 \times V_1 \in \mathcal{V}_{(x_0, \lambda_0)}$, U_2 un ouvert de $\ker d_1 F(x_0, \lambda_0)$ et V_2 un ouvert de V tels que sur $U_1 \times V_1$, le problème

$$F(x, \lambda) = 0$$

Se ramène à un problème sur $U_2 \times V_2$

Preuve. Posons $d = d_1 f(x_0, \lambda_0)$, par hypothèses, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$X = \ker d \oplus X_0$$

$$Y = \operatorname{im} d \oplus Y_0$$

Ces derniers induisent des projections naturelles

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker d$$

$$\pi_2 : Y \rightarrow Y_0$$

Elles sont continues via le théorème du graphe fermé. Posons alors

$$\psi : \ker d \times X_0 \times \Lambda \rightarrow X \times \Lambda, (v, w, \lambda) \mapsto (v + w, \lambda) \text{ et } \tilde{F}(v, w, \lambda) = F(\psi(v, w, \lambda))$$

Il est clair que l'on peut simplement travailler avec $\tilde{F}$ (via π_1)

$$\tilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 \tilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \\ (\operatorname{Id} - \pi_2) \tilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \end{cases} \quad (8)$$

Considérons alors U_2, W_2 des ouverts de $\ker d$ et de X_0 respectivement tels que $U_2 + W_2 \subseteq U$ et la fonction

$$G : U_2 \times W_2 \times V \rightarrow \operatorname{im} d : (v, w, \lambda) \mapsto (\operatorname{Id} - \pi_2) \tilde{F}(v, w, \lambda) \quad (9)$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\operatorname{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } d_2 G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\operatorname{Id} - \pi_2) d_1 F(x_0, \lambda_0) : X_0 \rightarrow \operatorname{im} d$$

Ainsi, $d_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif et continu, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e, il existe un voisinage $U_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U_2 \times V$ une fonction $\varphi \in C^1(U_1 \times V_1, W_2)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$

$$\forall (x, w, \lambda) \in U_1 \times W_2 \times V_1, G(v, w, \lambda) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, $U_1 \times V_1$ et

$$\Phi(v, \lambda) : U_1 \times V_1 \rightarrow Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \quad (10)$$

répondent à la question □

On résume la procédure ci-dessus : On scinde l'espace d'arrivée en 2 grâce à π_2 , ensuite on obtient une description (sur un certain sous voisinage) des solutions de la partie $\text{im } d$, et on applique la seconde projection pour avoir une solution du système 8. des calculs simples nous permettent d'obtenir

Corollaire 2.1. Avec les notations de la preuve précédente,

$$d_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } d_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

Remarque 2.2. Notez que lors de la procédure précédente, le choix des espaces complémentaires X_0 et Y_0 est arbitraire. Ainsi, à un problème de bifurcation donné, il existe potentiellement plusieurs fonctions de bifurcation associées... Cela motive déjà l'approche proposée lors de la section 3.3 où on introduit la notion d'équivalence entre problèmes de bifurcation. C'est Golubitsky dans [12] qui remarqua qu'on peut relier le choix arbitraire fait lors de la réduction de Lyapunov-Schmidt avec la notion d'équivalence entre bifurcation : i.e, on veut que deux façons de réduire donnent des fonctions de bifurcation équivalente.

TO DO [DISCUSSION]

Un exemple classique, la formulation est inspirée de [SOURCE].

Exemple 2.3. Supposons avoir une poutre élastique parfaitement cylindrique fixée verticalement à un support et à laquelle on soumet une charge P , tant que P est faible, il ne se passe rien, si P excède une certaine valeur critique, alors la poutre va se *tordre*, cette valeur critique sera une bifurcation ! On suppose la poutre très fine par rapport à sa taille, et que la déformation est plane i.e, la poutre se courbe dans un plan. Pour le choix des coordonnées, on va prendre l'abscisse curviligne, et on note alors $\theta(s)$ l'angle fait par la tangente en l'abscisse curviligne s , l'équation s'écrit alors

$$D^2\theta + P \sin \theta = 0^2$$

On fixe également des *conditions de bord* $D_1\theta(0) = D_1\theta(1) = 0$ (on suppose que le cylindre a une longueur 1 et qu'on a fixé les extrémités). Ici, la branche de solution triviale

2. C'est Euler qui a obtenu cette équation en premier

est $\{(0, P) | P \in \mathbb{R}\}$ Si on pose $Y = C^0([0, 1])$, et $X = \{f \in C^2([0, 1]) | f'(0) = f'(1) = 0\}$ alors Y est un espace de Banach (avec la norme habituelle) et X est un espace de Banach avec la norme $\|f\|_2 = \|f\|_{[0,1]} + \|f'\|_{[0,1]} + \|f''\|_{[0,1]}$ posons $\lambda = P - P_{crit}$ avec P_{crit} la valeur critique, on écrit alors

$$F : X \times \mathbb{R} \rightarrow Y | (\theta, \lambda) \mapsto D^2\theta + (\lambda + P_{crit}) \sin \theta$$

On calcule alors la dérivée de Fréchet de F par rapport à θ

$$d_1 F : (\theta, \lambda) \mapsto D^2 + P_{crit} \cos(\theta) \text{ donc } d_1 F(0, 0) : h \mapsto D^2 h + P_{crit} h$$

On remarque que les fonctions vérifiant $D^2 h + P_{crit} h$ sont de la forme

$$h : s \mapsto A \cos(\sqrt{P_{crit}} s) + B \sin(\sqrt{P_{crit}} s) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

les conditions de bord imposent $B = 0$ et $-\sqrt{P_{crit}} A \sin(\sqrt{P_{crit}}) = 0$, maintenant, pour avoir une solution non triviale, il faut que $A \neq 0$, $P_{crit} \neq 0$, et donc

$$P_{crit} = n^2 \pi^2 \text{ avec } n \in \mathbb{N}_0 \quad (11)$$

si on fixe un $n \in \mathbb{N}_0$ (voir remarque suivante), le noyau est alors la droite générée par $\phi_n(s) = \cos(n\pi s)$, il est de dimension 1. On calcule alors l'ensemble image : soit g tel qu'il existe $h \in X$ tel que

$$D^2 h + P_{crit} h = g \Rightarrow \int_0^1 (D^2 h + P_{crit} h) \phi_n(s) ds = \int_0^1 g(s) \phi_n(s) ds$$

Des calculs simples permettent de montrer qu'on a

$$\int_0^1 g(s) \phi_n(s) ds = 0$$

et donc g est dans le noyau de la forme linéaire $h \mapsto \int_0^1 h(s) \phi_n(s) ds = 0$. Via [PROPOSITION] on sait que l'indice de Fredholm est nul **TO DO [TERMINER EXEMPLE]**

Remarque 2.4. Les entiers dans 11 sont appelés modes de flambement !

2.2 Cas où $\dim \Lambda = 1$

dans la suite, nous supposons $\dim \Lambda = 1$, rappelons que dans ce cas, on peut identifier $d_2 F$ avec un élément de Y (cf. remarque 1.13)

On peut déjà présenter un cas très simple, la "bifurcation" *fold* (repliement), on met des guillemets car tous les auteurs ne la considèrent pas comme une "vraie" bifurcation, cela deviendra clair dans la suite.

Théorème 2.2 (Fold)

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker d_1 F(x_0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } d_1 F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $d_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im}(d_1 F(x_0, \lambda_0))$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$$

Telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

de plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0) , toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En appliquant 2.1, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0) , $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène à résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$. Par hypothèses et via 1.1.2, cette fonction est continûment dérivable par rapport à λ , et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par 10

$$d_2 \Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 d_2 F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 d_2 F(x_0, \lambda_0)$$

or, étant donné que $d_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im}(d_1 F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à réduire $U_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U_1 \rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : \|x_1\| = 1 \text{ et } \ker d_1 F(x_0, \lambda_0) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + tx_1 \in U_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + tx_1 + \varphi(v_0 + tx_1, \psi(v_0 + tx_1)) \\ \psi(v_0 + tx_1) \end{pmatrix}$$

Répond à la question. □

des calculs simples permettent de montrer que

Corollaire 2.5. avec les notations du théorème précédent, vecteur tangent en (x_0, λ_0) est donné par

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Exemple 2.6. TO DO [Ajouter exemple opérateur entre espaces de Banach de dimension infinie]

Remarque 2.7. On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante, tambour, ...), Y est un espace d'observables, et on voit λ comme une perturbation *externe* du système. On peut donc pas mélanger le paramètre avec les variables d'état.

La plupart des articles de théorie de la bifurcation supposent l'existence d'une *courbe de solutions triviales*, i.e $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow X \times \mathbb{R}$ tel que $F(\gamma(\mathbb{R})) = 0$. Bien sûr, on peut supposer que cette courbe est simplement donnée par $\gamma(s) = (0, s)$, en posant

$$\tilde{F}(x, \lambda) = F(\gamma_1(\lambda) + x, \gamma_2(\lambda))$$

Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsqu'il existe, pour tout voisinage de (x_0, λ_0) , des solutions n'étant pas sur la branche triviale. On peut bien sûr supposer que cela a lieu en $(0, 0)$. Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales, on présente ainsi la *bifurcation simple*, ou encore *bifurcation depuis une branche principale*. Dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$ dans ce cas, on peut identifier $d_{12}^2 F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 2.3 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 2.2, supposons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker d_1(0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } d_1(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, \mathbb{R}) = 0$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(d_1 F(0, \lambda_0)) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$ avec $\|x_1\| = 1$ et on impose alors $d_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \notin \text{im } d_1 F(0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe de solutions non triviale $\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$. Il existe alors un voisinage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ .

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 2.1 et avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U_1 \times V_1 \rightarrow Y_0$ la fonction de Bifurcation, par hypothèses

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 d_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt$$

considérons alors $\delta > 0$ tel que $sx_1 \in U_1$ si $|s| < \delta$ posons alors

$$\tilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_2 \rightarrow Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 d_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\tilde{\Phi}$ est C^1 , et via 2.1, $\tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned} & d_2(d_1\Phi(v, \lambda)x_1) \\ &= d_2(\pi_2 d_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))(x_1 + d_1\varphi(v, \lambda)x_1) \\ &= \pi_2 d_{11}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + d_1\varphi(v, \lambda)x_1, d_2\varphi(v, \lambda)] \\ &+ \pi_2(d_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))d_{21}^2\varphi(v, \lambda)x_1 \\ &+ \pi_2 d_{12}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + d_1\varphi(v, \lambda)x_1) \end{aligned}$$

En évaluant cette expression en $(0, \lambda_0) = 0$, et via 2.1, le premier terme s'annule. Au vu de la définition de π_2 , le second s'annule aussi. Et donc, encore via 2.1 et par hypothèses on a **TO DO [JUSTIF DERIVATION INTEGRALE]**

$$d_\lambda \tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 d_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \neq 0$$

de façon similaire à 2.2, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à réduire l'intervalle $] -\delta, +\delta[$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :] -\delta, \delta[\rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall s \in] -\delta, \delta[, \tilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0 \end{cases}$$

et, du fait que

$$\Phi(sx_1, \psi(s)) = s\tilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0$$

La courbe

$$\gamma :] -\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

Répond à la question

□

Remarque 2.8. Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas. La théorie devient beaucoup plus compliquée si on suppose l'index non nul

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourds alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple ! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par *théorie des singularités* que nous exposons dans la section 3. Cependant, cette approche suppose qu'on a réussi à se ramener en dimension finie, ça ne marche pas si l'espace des paramètres est de dimension infinie ! d'où la sous-section suivante.

2.3 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace de paramètre est infinie. Notez que ça n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont interprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez vous que souvent, la fonction est un genre de potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de bifurcation tiré de [15].

Définition 2.9. Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un *élément de bifurcation* s'il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}, (x'_i, \lambda'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telles que $x'_i \neq x_i$ pour tous $i \in \mathbb{N}$, convergent vers (x_0, λ_0) et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda'_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élément de bifurcation est dit *perpendiculaire* s'il existe une suite de X $(x_i)_i$ qui tend vers x_0 telle que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Remarque 2.10. Remarquez qu'une bifurcation depuis la branche triviale est un élément de bifurcation mais que l'inverse n'est pas vrai.

dans la suite de cette section, nous supposons $F \in C^k$ ($k \geq 1$) sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\text{Ind}(d_1 F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (c.f remarque 2.8). Posons également $d_1 = d_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $d_2 = d_2 F(x_0, \lambda_0)$

Définition 2.11. Avec les notations habituelles, si F est C^1 , on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim(\ker(d_2^*) \cap \ker(d_1^*))$$

C'est vraiment la bonne idée de P. Marx qui permet de gérer le cas $\dim \Lambda = \infty$: imposer des conditions sur les opérateurs duaux. Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim \ker(d_1 F) = n$ on a $0 \leq \alpha \leq n$

Définition 2.12. Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est de type (α, n) si

$$\dim \ker d_1 = n = \dim \ker(d_1^*) \quad \text{et} \quad \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \dots, x_n \in X : \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(d_1)$$

et,

$$y_1^*, \dots, y_n^* \in Y^* : \langle y_1^*, \dots, y_n^* \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(d_1^*)$$

Grâce au théorème de Hahn-Banach, on complète bi-orthogonalement, i.e

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n, x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \quad (12)$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 2.13. (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $d_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $d_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{j=1}^n c_j d_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker d_1^*$, on a

$$d_2^* \left(\sum_{j=1}^n c_j y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(d_2^*) \cap \ker(d_1^*) \neq 0$$

une contradiction.

Supposons désormais que les $d_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists d_1, \dots, d_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^n d_j y_j^* \in \ker(d_2^*) \cap \ker(d_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^n |d_j| > 0$$

Il vient alors

$$d_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^n d_j d_2^* y_j^* = 0$$

donc tous, étant donné que les $d_2^* y_j^*$ sont indépendants, les d_j sont nuls, contradiction. $\square$

On a immédiatement le lemme suivant

Lemme 2.14. $\alpha = n$ si et seulement si tous les $d_2^* y_j^*$ sont nuls

Remarque 2.15. La notion de zéro de type (α, n) généralise les conditions de transversalité du type de celle de 2.2! On peut montrer le résultat suivant :

Lemme 2.16. dans les conditions présentes, si $\dim \Lambda = 1$, (x_0, λ_0) est un zéro de type (α, n) si et seulement si $d_2 \notin \text{im } d_1$

La proposition 2.13 nous suggère de considérer le cas particulier d'un zéro de type $(0, n)$. On complète les $d_2^* y_j^* \in \Lambda^*$ bi-orthogonalement par $(\lambda)_{0 \leq j \leq n}$. On a également la bi-orthogonalité des y_j^* et des $d_2 \lambda_i$, on considère l'opérateur associé de Schmidt associé (voir 5), qui s'écrit donc

$$U = -d_1 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\cdot) d_2 \lambda_i \quad (13)$$

Si (x_0, λ_0) est un zéro du type $(0, n)$

$$G : X \times \Lambda^2 \rightarrow Y \times \Lambda : (x, \lambda, \mu) \mapsto \begin{pmatrix} F(x, \lambda) \\ -\mu + \lambda - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x - x_0) \lambda_i \end{pmatrix}$$

Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est exactement le même genre d'idée que 9 : on regarde une fonction dans un espace plus gros, dont la dérivée est non-singulière, on applique le théorème de dérivation des fonctions implicites et on espère pouvoir en tirer

des résultat sur le problème de départ. Remarquons d'abord qu'à chaque zéro de F correspond un zéro de G . En effet, si $F(x_1, \lambda_1) = 0$ alors, en prenant

$$\mu = \lambda_1 - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x_1 - x_0)\lambda_i$$

On annule G , et pareil, si on suppose $S(x, \lambda, \mu) = 0$, on a que $F(x, \lambda) = 0$. On a donc une bijection entre les zéros de G et de F . Si F est C^k alors clairement G est C^k . Montrons alors qu'on peut appliquer le théorème des fonctions implicites

Lemme 2.17. Si (x_0, λ_0) est de type $(0, n)$, alors

$$d_{1,2}G(x_0, \lambda_0, 0) : X \times \Lambda \rightarrow Y \times \Lambda$$

Est inversible d'inverse continu

Preuve. Fixons un élément (y_1, λ_1) dans $Y \times \Lambda$ et considérons le système

$$d_{1,2}(x_0, \lambda_0, 0)(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \begin{pmatrix} d_2\bar{\lambda} + d_1\bar{x} \\ \bar{\lambda} + \sum_i^n x_i^*(\bar{x})\lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Il a l'unique solution

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \lambda + \sum_{i=1}^n x_i^*(y - d_2\lambda)\lambda_i \\ \bar{x} &= U^{-1}(d_2\lambda - y) \end{aligned}$$

Et on a alors calculé son inverse, un corollaire du théorème de l'application ouverte permet de conclure. (voir, par exemple, [SOURCE, ça doit être fait dans Rudin ou dans le cours d'Esser...]) $\square$

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on en tire immédiatement le résultat suivant :

Proposition 2.18. Si (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ alors il existe $V_1 \ni \lambda_0$ un ouvert de Λ et U_1 un ouvert de $X \times \Lambda \ni (x_0, \lambda_0)$

$$\varphi_1 : V_1 \rightarrow \Lambda \text{ et } \varphi_2 : V_1 \rightarrow X$$

tels que

- $\varphi_1, \varphi_2 \in C^k(V_1)$
- $\varphi_1(0) = \lambda_0$ et $\varphi_2(0) = x_0$
- $F(\varphi_2(\mu), \varphi_1(\mu)) = 0$ et $-\mu + \varphi_1(\mu) - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\varphi_2(\mu) - x_0)\lambda_i = 0$ si $\mu \in V_1$
- $(\varphi_2(V_1), \varphi_1(V_1)) \subseteq U_1$

On peut obtenir une description explicite de φ_1 et φ_2 . La preuve consistant en des calculs ennuyeux, on l'admet

Corollaire 2.19. dans les condition de la proposition précédente, et en exigeant F au moins C^2 . Si on pose $T(\mu) = \mu - \sum_{i=1}^n (d_2^* y_i^*)(\mu) \lambda_i$

$$W : \Lambda \rightarrow Y : \mu \mapsto d_{22}^2 \left(T(\mu), T(\mu) \right) + 2d_{21}^2 \left(T(\mu), U^{-1}(d_2 \mu) \right) + d_{11}^2 \left(U^{-1}(d_2 \mu), U^{-1}(d_2 \mu) \right)$$

Et

$$R : V \rightarrow X, ||R(\mu)|| = o(||\mu||^2) \text{ si } \mu \rightarrow 0$$

Alors,

$$\varphi_1(\mu) = \lambda_0 + \mu - \sum_{i=1}^n \left(d_2^* y_i^*(\mu) + y_i^* \left(\frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \right) \lambda_i \quad (14)$$

$$\varphi_2(\mu) = x_0 + U^{-1} \left(d_2 \mu + \frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \quad (15)$$

Nous allons maintenant obtenir un critère de bifurcation pour le cas d'un zéro de type $(0, 1)$. Avant de présenter la preuve, résumons un peu la situation sur un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & X \times \Lambda & & \\ & \swarrow \pi_1 & \downarrow F & \searrow \pi_2 & \\ X & \xrightarrow{d_1} & Y & \xleftarrow{d_2} & \Lambda \\ & \nwarrow \varphi_2 & & \nearrow \varphi_1 & \\ & & V_1 & & \end{array}$$

$$X^* \xleftarrow{d_1^*} Y^* \xrightarrow{d_2^*} \Lambda^*$$

Théorème 2.4 (B. Marx, 1994)

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ type $(0, 1)$, si on suppose F C^2 sur un voisinage de (x_0, λ_0) , d'index de Fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$y_1^* (d_{11}^2 F(x_1, x_1)) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

Preuve. On va supposer μ et λ_1 alignés, i.e $\mu = t\lambda_1$ avec $t \in \mathbb{R}$ tel que $t\lambda_1 \in V_1$. Au vu de 14 et la proposition 2.18 on doit résoudre $\lambda = \varphi_1(t\lambda_1)$, par bi-orthogonalité, on a

$$\begin{aligned} \lambda = \varphi_1(t\lambda_1) &= \lambda_0 + t\lambda_1 - \left(d_2^* y_1^*(t\lambda_1) + y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \\ &= \lambda_0 - \left(y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \end{aligned}$$

Remarquons que, encore une fois par bi-orthogonalité, on a

$$T(t\lambda_1) = t\lambda_1 - \sum_{i=1}^n (d_2^* y_i^*)(t\lambda_1) \lambda_i = 0$$

et donc

$$W(t\lambda_1) = t^2 d_{11}^2(U^{-1}(d_2\lambda_1), U^{-1}(d_2\lambda_1))$$

On remarque que, par hypothèses (rappelez vous que les x_i c'est une base de $\ker d_1$)

$$U(x_1) = d_2\lambda_1$$

et enfin, en posant $g(t) = \frac{1}{2}y_1^*(d_{11}^2 F(x_1, x_1))t^2 + y_1^*(U(R(t\lambda_1)))$, on écrit

$$\lambda = \lambda_0 - g(t)\lambda_1$$

Notons que g est C^2 , $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = y_1^*(d_{11}^2 F(x_1, x_1)) \neq 0$, on applique alors le lemme de morse et pour réécrire g

$$g(\Phi(r)) = \frac{1}{2}y_1^*(d_{11}^2(x_1, x_1))r^2$$

avec Φ un C^1 difféomorphisme sur V_1 , on peut sans perte de généralité supposer $\Phi(0)$. Cela étant, Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\text{im } g)^{\mathbb{N}}$ et telle que $u_n \rightarrow 0$, il existe alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u_n = \frac{1}{2}y_1^*(d_{11}^2 F(x_1, x_1))v_n^2$$

on pose alors $v_n^+ = \sqrt{2u_n y_1^*(d_{11}^2(x_1, x_1))^{-1}}$ et $v_n^- = -\sqrt{2u_n y_1^*(d_{11}^2(x_1, x_1))^{-1}}$. Bien sûr, $v_n^- \neq v_n^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons également

$$\lambda_n = \lambda_0 - g(\Phi(v_n))$$

Par construction, $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$. On construit également

$$x_n^\pm = \varphi_2(\Phi(v_n^\pm)\lambda_1)$$

Notez que $\Phi(v_n^\pm)$ tendent vers zéro, donc $F(x_n^\pm, \lambda_n)$ tendent vers zéro. Montrons qu'il existe n_0 tels que $x_n^- \neq x_n^+$ si $n \geq n_0$, cela revient à demander que si t_1 et t_2 sont assez petits, $\varphi_2(t_1) \neq \varphi_2(t_2)$. Supposons que ça ne soit pas le cas, on pose

$$\psi(t\lambda_1) = \frac{1}{2}U^{-1}d_{11}^2(x_1, x_1)t^2 + R(t\lambda_1)$$

On a alors, utilisant la définition de φ_2 14

$$\psi(t_2\lambda_1) - \psi(t_1\lambda_1) = (t_1 - t_2)$$

On applique alors le théorème de la moyenne sur $h(t) = \psi(t\lambda_1)$, et on récupère

$$0 < \|\lambda_1\| \leq \sup_{l \in [0,1]} \|h'(t_1 + l(t_2 - t_1))\|$$

mais $h'(0) = 0$ et est continue, contradiction. □

Remarque 2.20. B. Marx dans [15], a montré un résultat pour le cas d'un zéro de type $(0, 2)$. La preuve est encore plus calculatoire que la précédente : le cas des autre type de zéros est un problème ouvert. Il est assez clair que pour travailler avec des zéros (α, n) généraux, il faudrait changer de méthode...

3 Approche via la théorie des singularités

Le lien entre l'étude des bifurcation et la théorie des singularités et théorie des catastrophes peut être aperçu dans "Stabilité structurelle et morphogénèse" de René Thom. Ce qu'il entend par "stabilité structurelle d'un modèle mathématique" c'est la "persistance par rapport aux petites perturbations", plus précisément, pour qu'un modèle du monde soit prédictif, étant donné qu'il existe toujours un "bruit de fond" qui échappe à notre contrôle, il faut qu'il y soit résistant. Bien que ce soit un ouvrage plutôt philosophique que mathématique, les idées introduites furent extrêmement fécondes, si bien qu'il est impossible de plonger dans la théorie des singularités, ou des catastrophes sans croiser le nom de Thom.

3.1 Structure algébrique des germes de fonctions lisses

Étant donné qu'on s'intéresse uniquement au comportement des fonctions au voisinage d'un certain ensemble singulier S (les points pour lesquels on ne peut appliquer le théorème des fonctions implicites) il est naturel de considérer deux fonctions comme étant "égales" si elle le sont au voisinage de S , nous rendons cette idée précise dans la suite

Définition 3.1. Soient $(X, \mathcal{T}), (Y, \mathcal{T}')$ des espaces topologiques, $S \subseteq X$ et $T \subseteq Y$ on pose

$$\mathcal{G}_0(S, X, Y, T) = \{f \in C^0(U, Y) | U \in \mathcal{V}_S^{\mathcal{T}}, f(S) \subseteq T\}$$

$$\mathcal{G}_0(S, X, Y) = \mathcal{G}_0(S, X, Y, Y)$$

Si de plus, on a une notion de fonction C^k sur X et Y (par exemple, si ce sont des espaces de Banach) on définit naturellement $\mathcal{G}_k(S, X, Y, T)$ et $\mathcal{G}_k(S, X, Y)$ en imposant que les fonctions soient C^k sur leur domaines. S est appelé la source et T la cible

Définition 3.2. Soient X, Y des espaces topologiques, $f, g \in \mathcal{G}(S, X, Y, T)$ on définit la relation d'équivalence suivante

$$f \sim_S g \Leftrightarrow \exists U \in \mathcal{V}_S^{\mathcal{T}''} : f|_U = g|_U$$

Avec $\mathcal{T}''$ la topologie induite sur l'intersection des domaines de f et g

Bien sûr, si $f \sim_S g$ alors $f|_S = g|_S$, la définition suivante est donc licite

Définition 3.3. Soient X, Y des espaces de Banach (ou des variétés lisses), l'espace des germes C^k est donné par

$$\mathcal{E}(S, X, Y, T) = \mathcal{G}_\infty(S, X, Y, T) / \sim_S$$

Si $f \in \mathcal{E}(S, X, Y, T)$, on notera

$$f : (S, X) \rightarrow (Y, T) \text{ et } f : (S, X) \rightarrow Y \text{ si } T = Y$$

Définition 3.4. Soient $f : (X, S) \rightarrow Y$ et $g : (X, S) \rightarrow Z$ on définit

$$(f, g) : (X, S) \rightarrow Y \times Z$$

comme étant la classe d'équivalence de

$$x \mapsto (\tilde{f}(x), \tilde{g}(x))$$

où $\tilde{f}$ et $\tilde{g}$ sont des représentants de f et g . Si $f : (X, S_1) \rightarrow (Y, T_1)$ et $g : (X, S_2) \rightarrow (Y, T_2)$ alors on définit

$$f \times g : (X_1 \times X_2, S_1 \times S_2) \rightarrow (Y_1 \times Y_2, S_1 \times S_2)$$

Comme étant la classe d'équivalence de

$$(x_1, x_2) \mapsto (\tilde{f}(x_1), \tilde{g}(x_1))$$

Enfin, si $X' \subseteq X$ et $S' \subseteq S$, on pose $f|_{(S', X')}$ est simplement la germe ayant pour représentant $\tilde{f}|_{X' \cap S'}$

L'opération de composition entre germes est clairement bien définie. Pour définir les germes de sous ensemble, on identifie simplement une partie S à χ_S et considère la germe de fonction correspondante

Définition 3.5. Une germe de difféomorphisme de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ est un élément de $\mathcal{E}(\{0\}, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \{0\})$ (on fixe la cible à zéro) ayant un difféomorphisme d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant zéro dans ses représentants. Cet ensemble est noté $\mathcal{D}_n$

Remarque 3.6. C'est un cas particulier de *faisceau*³ Si $(X, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un *faisceau* d'ensemble $\mathcal{F}$ sur X est la donnée d'une famille d'ensembles $(\mathcal{F}(U))_{U \in \mathcal{T}}$ et d'une famille de fonction $(\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V))_{V \in \mathcal{T}, V \subseteq U}$ respectant les axiomes suivants :

- $\forall U \in \mathcal{T}, \rho_U^U = \text{Id}_{\mathcal{F}(U)}$ (fonctorialité 1)
- $\forall U, V, W \in \mathcal{T} : U \subseteq V \subseteq W, \rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W$. (fonctorialité 2)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ sont telles que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = \rho_{U_i}^U(t)$ alors $s = t$ (localité)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$, si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ et si $\rho_{U_i \cap U_j}^U(s_j) = \rho_{U_i \cap U_j}^U(s_i)$ alors $\exists s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = s_i$ (recollage)

Les deux axiomes sont des axiomes purement structurels. Les deux autres permettent de capturer les propriétés désirées. Ainsi, si Y, X sont des variétés lisses alors $C^\infty(\cdot, Y) : U \mapsto C^\infty(U, Y)$ est un faisceau. Et si on définit enfin la *germe* d'un faisceau en un sous-ensemble $S \supseteq X$ comme étant

$$\mathcal{F}_S = \varinjlim_{U \supseteq S} \mathcal{F}(U)$$

alors

$$\mathcal{E}(S, X, Y) = C^\infty(\cdot, Y)_S$$

3. Le lecteur familier avec la théorie des catégories ne manquera pas de remarquer qu'un faisceau est un cas particulier de foncteur contravariant de la catégorie des ouverts (dont les morphismes sont les inclusions) et la catégorie des ensembles.

Dans la suite, N sera une variété lisse de dimension n . On pose $\mathcal{E}(N)_S = \mathcal{E}_S(S, N, \mathbb{R})$, si le contexte est clair, on notera $\mathcal{E}_S$. On remarque que les opérations de multiplication et d'addition passent au quotient, ce qui en fait un anneau commutatif. On remarque également que l'évaluation en 0 et la dérivée passent aussi au quotient. Dans les prochaines pages, on étudie cet anneau ainsi que les modules qu'on peut construire dessus. Pour ce faire, nous adaptons le travail de John Mather [16]

Remarque 3.7. Des notions similaires existent en dimension infinie. C'est assez marginal car en pratique, l'approche par théorie des singularités suppose qu'on a effectué la réduction de Lyapunov–Schmidt.

On rappelle la notion d'anneau local

Définition 3.8. Un anneau commutatif R est local s'il a un unique idéal maximal. Il est semi local s'il a un nombre fini d'idéaux maximaux

Proposition 3.9. Si $S = \{s\}$ est un singleton, l'ensemble $\mathcal{M}_S = \mathcal{E}_s(s, N, \mathbb{R}, 0)$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{E}_s$. En particulier, $\mathcal{E}_s(N)$ est un anneau local.

Preuve. Il suffit d'observer que si $f \in \mathcal{E}_S \setminus \mathcal{M}_s$, alors il est inversible. En effet, si $\tilde{f} \in f$ alors $1/\tilde{f}$ est défini sur un voisinage de s et $g = [1/\tilde{f}]_{\sim_s}$ est l'inverse de f $\square$

Le lemme suivant montre qu'on peut se ramener au cas où S est connexe

Proposition 3.10. Soit N une variété lisse $S \subseteq N$

$$S = \bigcup_{j=1}^p S_j \text{ et } \overline{S_i} \cap \overline{S_{i'}} = \emptyset \text{ si } i \neq i' \Rightarrow \mathcal{E}_S \cong \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_i}(N) \text{ et } \mathcal{M}_S = \prod_{j=1}^p \mathcal{M}_{S_j}(N)$$

Preuve. Souvenez vous qu'on suppose que les variétés sont des espaces topologiques séparés, il existe donc $U_1, \dots, U_p$ des voisinages de $S_1, \dots, S_p$. Soit maintenant un germe $f \in \mathcal{E}_S$, c'est la classe d'équivalence d'une fonction $\tilde{f}$ défini sur un voisinage V' de S , on pose alors $V' = \bigcup_{j=1}^p V_j = \bigcup_{j=1}^p V \cap U_j$. Bien sûr, $\tilde{f}|_{V'} \sim_S \tilde{f}$ et donc on vérifie facilement que

$$\Phi : \mathcal{E}_S \rightarrow \prod_{j=1}^p \mathcal{E}_{S_i}(N), [f]_S \mapsto ([f|_{V_1}]_{S_1}, \dots, [f|_{V_p}]_{S_p})$$

est un isomorphisme d'anneau. La décomposition de l'idéal $\mathcal{M}_S$ en découle immédiatement. $\square$

Corollaire 3.11. Si S est fini, $\mathcal{E}_S$ est un anneau semi-local.

Remarque 3.12. Dans la littérature ([5],[17]) il est assez courant qu'on se restreigne à l'étude de germes de *points*. Dans ce cas, on peut "oublier" le fait qu'on travaille sur une variété et simplement supposer qu'on est dans $\mathbb{R}^n$. Ca n'est bien sûr pas le cas en général. Par exemple, si S est une sous variété de dimension ≥ 1 , on voit immédiatement

que $\mathcal{E}_S$ n'est pas un anneau local, ou même semi-local. Les choses deviennent incroyablement plus compliquées si on s'intéresse aux germes de sous variétés (ou de sous ensembles arbitraires), nous n'exploreront donc pas cette direction, le lecteur intéressé peut par exemple consulter [SOURCE]

Dans la suite, si R est anneau, on notera $R^r[x_1, \dots, x_n]$ le polynômes de degré r en $x_1, \dots, x_n$, $R[x_1, \dots, x_n]_r$ les polynômes homogènes de degré r . Le lemme suivant mobilise le fait que N est de dimension finie, et nous permettra de décomposer $\mathcal{M}_N(S)$

Proposition 3.13. (Lemme d'Hadamard) Soit $x \in N$, $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ un système de coordonnées locales qui s'annule en x . Considérons l'idéal $I(k, r) \subseteq \mathcal{E}_x(N)$ des germes ayant un représentant $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbb{R}$ dont les dérivées d'ordre $< r$ s'annulent sur $U \cap (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_k)^{-1}(0)$ et $x_1, \dots, x_n$ les germes ayant pour représentants $\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n$

$$\langle \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \rangle_{\mathcal{E}_x(N)} = I(k, r)$$

Preuve. Il est clair que $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_r \subseteq I(k, r)$. Nous montrons l'autre inclusion en procédant par récurrence. Soit alors $f \in I(k, r)$, pour $1 \leq i \leq k$, on pose

$$\tilde{f}_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) = \int_0^1 D_i \tilde{f}(0, \dots, 0, t\tilde{x}_i, \tilde{x}_{i+1}, \dots, \tilde{x}_n) dt$$

si $f_i = [\tilde{f}_i]$, on a alors

$$f = \sum_{i=1}^k x_i f_i$$

ce qui nous permet de conclure quand $r = 1$. Maintenant, si $f \in I(k, r)$, alors $f_i \in I(k, r-1)$. Par hypothèse de récurrence, $f_i \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_k]_{r-1}$, et $f = \sum_{i=1}^k x_i f_i$, on conclut. $\square$

Ce résultat nous permet d'affirmer que

$$\mathcal{M}_x(N) = \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathcal{E}_S}$$

et que $\mathcal{M}_x(N)^r$ est exactement égale aux germes dont les dérivées d'ordres $< r$ sont nulles en 0.

Si R est un anneau, on note $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'ensemble des séries formelles à n variables⁴. Rappelons qu'une série formelle peut être vue comme une fonction qui à un multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$ associe un élément $c_\alpha \in R$, appelé le coefficient de X^α , et on représente $f \in R[[X_1, \dots, X_n]]$ de la façon suivante

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \text{ avec } c_\alpha = f(\alpha)$$

4. On pourrait tout à fait avoir un nombre infini de variable

On munit $R[[X_1, \dots, X_n]]$ d'une structure d'anneau via

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha + \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} b_\alpha X^\alpha &= \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} (c_\alpha + b_\alpha) X^\alpha \\ \left(\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha \right) \cdot \left(\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} b_\alpha X^\alpha \right) &= \sum_{\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n} c_\alpha b_\beta X^{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

On rappelle également que ce nouvel anneau hérite de certaines propriétés de l'anneau R , en particulier si R est local, $R[[X_1, \dots, X_n]]$ l'est aussi, et l'unique idéal maximal $\mathcal{M}$ est l'ensemble des séries dont le terme constant est dans $\mathcal{M}$.

Corollaire 3.14. Avec les notations du résultat précédent,

$$\mathcal{E}_x(N)/\mathcal{M}_x(N)^r \cong \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathcal{M}^r$$

avec $\mathcal{M}$ l'unique idéal maximal de $\mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]$

Preuve. Considérons

$$J_x^{r-1} : \mathcal{E}_x(N) \rightarrow \mathbb{R}[[x_1, \dots, x_n]]/\mathcal{M}^r$$

qui à f associe son développement de Taylor à l'ordre $r - 1$, via 3.13, on sait que $\ker J_x^{r-1} = \mathcal{M}_x(N)^r$ en x , et il est évidemment surjectif. On conclut en appliquant le premier théorème d'isomorphisme. $\square$

On va désormais s'intéresser aux *modules* sur l'anneau $\mathcal{E}_S$ avec S fini, on rappelle que

Définition 3.15. Soit R un anneau, un R -module⁵ à gauche est la donnée d'un groupe abélien G est d'une opération "multiplier par un scalaire" $\cdot : R \times G \rightarrow G$ qui respecte les mêmes axiomes que pour un espace vectoriel, i.e, $\forall r, s \in R, x, y \in G$

$$\begin{aligned} r \cdot (x +_G y) &= r \cdot x +_G r \cdot y \\ (r +_R s) \cdot x &= r \cdot x +_G s \cdot x \\ (r \cdot_R s) \cdot x &= r \cdot (s \cdot x) \\ 1_R \cdot x &= x \end{aligned}$$

Définition 3.16. Un module est dit *libre* s'il possède une base. Un module est *finiment généré* s'il possède une partie génératrice finie. Enfin, un module libre est à *rang constant* si toutes les bases ont le même nombre d'éléments

Contrairement aux espaces vectoriels, les modules ne sont pas forcément libres

5. Attention, ici on suppose tous les modules unitaires, c'est pas le cas de tous les auteurs. Ainsi, certains ne supposent pas la quatrième condition vraie pour tous les anneaux

Exemple 3.17. Considérons par exemple $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0, z = 0\}$, $\mathcal{E}_S(\mathbb{R}^3)$. L'idéal I_S constitué des fonctions qui s'annulent sur S est bien sûr un $\mathcal{E}_S(\mathbb{R}^3)$ -module. Par 3.13, on a $I_S = \langle x, z \rangle$. Mais on peut écrire

$$z \cdot y + (-y) \cdot z = 0$$

et les germes fonctions x et $-y$ ne sont pas nulles sur $\mathcal{E}_S$. Il est donc impossible d'avoir une base

On peut aussi avoir la situation où $r \cdot x = 0$ avec r et x non nuls, c'est ce qu'on appelle un module à *torsion*. La notion d'homomorphisme de module est la même que celle d'application linéaire. Nous rappelons (sans preuve) le lemme de Nakayama, qui est central dans l'étude des $\mathcal{E}_S$ -modules

Théorème 3.1 (Lemme de Nakayama)

Soit R un anneau commutatif, $u : E \rightarrow F$ un homomorphisme de R -modules, I un idéal de R tel que $1_R + z$ est inversible pour tout $z \in I$. Si F est finiment généré, on a

$$u(E) + IF = F \Rightarrow u(E) = F$$

par IF on entend l'ensemble des sommes finies d'éléments if où $i \in I$, $f \in F$. On aura également besoin de ce petit corollaire

Corollaire 3.18. Soit M est un R -module finiment généré avec R un anneau local d'idéal maximal $\mathcal{M}$. Si $[m_1], \dots, [m_k]$ génèrent $M/\mathcal{M}M$, alors $m_1, \dots, m_k$ génèrent M .

Définition 3.19. Si M est un R -module et N un sous module, on définit le module quotient de la façon habituelle :

$$M/N = \{m + N \mid m \in M\}$$

Rappelons également que le "troisième théorème d'isomorphisme" ou "théorème C" est vrai pour les modules. On a donc, pour un module M , et T, S des sous modules tels que $T \subseteq S \subseteq M$,

$$(M/T)/(S/T) \cong M/S$$

Vous remarquerez qu'on a pas mis d'hypothèses pour le sous module (contrairement aux quotient de groupes). C'est parce qu'on en a pas besoin pour que les opérations soient bien définies! Ainsi, on vérifie facilement que M/N est bien un sous module. Notez que le quotient d'un $\mathcal{E}_S$ -module par un sous module est, en particulier, un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (en identifiant les germes constantes à leurs constantes). Donc dans la suite, $\dim_{\mathbb{R}}(M/N)$ signifiera la dimension de M/N en tant que $\mathbb{R}$ -vectoriel.

Les résultats suivants nous permettent de contrôler le nombre de générateurs d'un sous module d'un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré

Lemme 3.20. Soient S un ensemble fini, M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré et V un sous module de M , on a

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathcal{M}_S^{l+1}M + V)) \leq l \Rightarrow \mathcal{M}_S^l M \subseteq V$$

Preuve. Par le théorème C, il vient, en posant $M' = M/V$

$$\dim_{\mathbb{R}}(M/(\mathcal{M}_S^{l+1}M + V)) = \dim_{\mathbb{R}}(M'/(\mathcal{M}_S^{l+1}M')) \leq l$$

Remarquez qu'on a

$$M' \supseteq M'\mathcal{M}_S \supseteq M'\mathcal{M}_S^2 \supseteq \cdots \supseteq M'\mathcal{M}_S^{l+1}$$

et donc

$$0 = \dim_{\mathbb{R}} M'/M' \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathcal{M}_S) \leq \cdots \leq \dim_{\mathbb{R}} M'/(M'\mathcal{M}_S^{l+1}) \leq l$$

et donc il existe $0 \leq k \leq l$ tel que

$$\mathcal{M}_S^{k+1}M' = \mathcal{M}_S^k M'$$

On applique alors 3.1 avec $E = 0$, $R = \mathcal{E}_S$, $I = \mathcal{M}_S$ et $F = \mathcal{M}_S(M)^k M'$, ce qui permet d'affirmer que $\mathcal{M}_S^k M' = \mathcal{M}_S^k(M/V) = 0$ ce qui permet de conclure. $\square$

Proposition 3.21. Dans les hypothèses du lemme précédent, si $S = \{s\}$ alors M' est finiment généré (en tant que $\mathcal{E}_S$ -module) il existe un ensemble de générateurs ayant au plus $m \binom{n+l}{l}$ éléments, où m est la taille du plus petit ensemble de générateurs de M

Preuve. Du fait que $\mathcal{M}_S^l M$ est finiment généré et $M/(\mathcal{M}_S^l M)$ est de dimension finie (via 3.14), $\mathcal{M}_S^l M + V$ est finiment généré et, via le résultat précédent, $V = \mathcal{M}_S^l M + V$ donc V est finiment généré. Via le corollaire 3.18, un ensemble de générateurs de $V/\mathcal{M}_S V$ donne un ensemble de générateurs de V . Il vient alors

$$\dim_{\mathbb{R}} V/\mathcal{M}_S V \underset{\text{via 3.20}}{\leq} \dim_{\mathbb{R}} V/\mathcal{M}_S^{l+1} M \leq \dim_{\mathbb{R}} M/\mathcal{M}_S^{l+1} M \underset{\text{via 3.14}}{\leq} m \binom{n+l}{l}$$

$\square$

Remarque 3.22. On vient de montrer que tout $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré avec $S = \{s\}$ est un module *noethérien*, i.e un module dont tous les sous-modules sont finiment générés

Corollaire 3.23. Tout $\mathcal{E}_S$ -module M finiment généré, avec S fini, est un module Noethérien

Soient P une variété et $y \in P$, on considère alors les projections $\pi : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow P$ et $t : ((y, 0), P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$. Remarquez que l'espace des germes $\mathcal{E}(y, P, \mathbb{R}^m)$ est isomorphe à $\mathcal{E}_y(P)^m$, on pose alors

$$R. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto \sum_{i=1}^m (u_i \circ \pi) t^{m-i}$$

et

$$\Gamma. : \mathcal{E}_y(P)^m \rightarrow \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}), u \mapsto t^m + R_u$$

Le résultat suivant est une conséquence du *théorème de division de Mather*, la preuve étant assez lourde et calculatoire, il est simplement rappelé

Lemme 3.24. Soient $g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ telle que

$$g = \Gamma_u q + R_h$$

Définition 3.25. $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ est dite m -régulière si la germe $f|_{(y \times \mathbb{R}, (y,0))}$ (identifiée à un élément de $\mathcal{E}_0(\mathbb{R})$) si ses dérivées d'ordre $0 \leq i < m$ sont nulle en l'origine, mais pas la dérivée d'ordre m .

Le théorème suivant montre que le "terme de reste" du lemme précédent disparaît si f est régulière

Théorème 3.26. Si $f \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ m -régulière, alors il existe une germe inversible $q \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{E}_y(P)^m$

$$f = q \Gamma_u$$

Preuve. Soit $\tilde{f}$ un représentant de f , considérons la germe $f_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ ayant pour représentant $(z, a, b) \mapsto \tilde{f}(z, b)$ et $v \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ ayant pour représentant $(z, a) \mapsto a$. Le résultat précédent nous assure l'existence de germes $q_1 \in \mathcal{E}_{(y,0,0)}(P \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^m)^m$ telles que

$$f_1 = \Gamma_v q_1 + R_h$$

considérons alors $P_0 \subseteq P, U \subseteq \mathbb{R}^m$ et $V \subseteq \mathbb{R}$, et des représentants

$$\tilde{f}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R}, \tilde{q}_1 : P_0 \times U \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } \tilde{h} : P_0 \times U \rightarrow \mathbb{R}^m$$

On écrit alors

$$\forall z \in P_0, a \in U, b \in V, \quad \tilde{f}_1(z, a, b) = (b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i}) \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{i=1}^m \tilde{h}_i(z, a) b^{m-i}$$

or

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(z, a, b) = m! \tilde{q}_1(z, a, b) + \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \left[\frac{\partial^{m-k}}{\partial b^{m-k}} \left(b^m + \sum_{i=1}^m a_i b^{m-i} \right) \right] \frac{\partial^k \tilde{q}_1}{\partial b^k}(z, a, b)$$

et donc

$$\frac{\partial^m}{\partial b^m} \tilde{f}_1(y, 0, 0) = m! \tilde{q}_1(y, 0, 0)$$

f étant m -régulière, on a que $\tilde{q}_1(y, 0, 0) \neq 0$. Des calculs similaires permettent de montrer que

$$\begin{aligned} \forall 1 \leq i \leq m, h_i(y, 0) &= 0 \\ \forall 1 \leq j < i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_j} \tilde{h}_i(y, 0) &= 0 \\ \forall 1 \leq i \leq m, \frac{\partial}{\partial a_i} \tilde{h}_i(y, 0) &\neq 0 \end{aligned}$$

Ainsi, la matrice $(\frac{\partial}{\partial a_j} h_i(0))_{1 \leq i, j \leq m}$ est inversible. Via le théorème des fonctions implicites, il existe $P_1 \in \mathcal{V}_y^{P_0}$ et $\tilde{u} : P_1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ tels que $\tilde{h}(z, \tilde{u}(z))$. Posons enfin $\tilde{q}(z, b) = \tilde{q}_1(z, \tilde{u}(z), b)$, les germes ayant pour représentants $\tilde{u}$ et $\tilde{q}$ répondent à la question. $\square$

Corollaire 3.27. ("Divison euclidienne") Soient $f, g \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et f m -régulière, il existe $q \in \mathcal{E}(P \times \mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{E}_y(P)^m$ tels que

$$g = fq + R_h$$

Preuve. Soit u, q_1 comme le résultat précédents, on a $f = q_1 \Gamma_u$. On conclut en appliquant 3.24 $\square$

Définition 3.28. Soit $f : (N, S) \rightarrow (P, T)$ une germe lisse, on pose

$$f^* : \mathcal{E}_T(P) \rightarrow \mathcal{E}_S(N), f^*(u) = u \circ f$$

Bien sûr, f^* est un homomorphisme d'algèbre

Si M est un $\mathcal{E}_S(N)$ -module, alors f^* induit une structure de $\mathcal{E}_T(P)$ -module sur M via

$$\forall r_1 \in \mathcal{E}_T(P), x \in M, r_1 \cdot_{f^*} x = f^*(r_1)x$$

On commence par montrer un cas particulier :

Lemme 3.29. Soient $N = P \times \mathbb{R}$, $S = (y, 0)$, $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S(N)$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M / (\pi^*(\mathcal{M}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. considérons $m_1, \dots, m_q \in M$ tels que

$$\rangle [m_1], \dots, [m_q] \langle_{\mathbb{R}} = M / (\pi^*(\mathcal{M}_y(P))M) \text{ et } \rangle m_1, \dots, m_q \langle_{\mathcal{E}_S(N)} = M$$

Ainsi, pour tout élément m on a

$$[m] = \sum_{i=1}^q c_i [m_i] \Rightarrow \exists r \in \pi^*(\mathcal{M}_y(P))M : a = \sum_{i=1}^q c_i a_i + r$$

or r s'écrit comme une somme de produits finis d'éléments de $\pi^*(\mathcal{M}_y(P))M$ et M , il vient alors qu'on peut écrire

$$m = \sum_{i=1}^q c_i m_i + \sum_{i=1}^q d_i m_i \text{ avec les } c_i \in \mathbb{R} \text{ et les } d_i \in \pi^*(\mathcal{M}_y(P))\mathcal{E}_S(N)$$

on rappelle que la projection $t : ((0, y)P \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ est un scalaire de M ! en particulier

$$\forall 1 \leq i \leq q, \exists c_{i,j} \in R, z_{ij} \in \pi^*(\mathcal{M}_y(P))\mathcal{E}_S(N) : tm_i = \sum_{j=1}^q (c_{ij} + z_{ij})m_j$$

On écrit cette identité de manière matricielle :

$$A \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_q \end{pmatrix} = 0 \quad (16)$$

où $A_{ij} = t\delta_{ij} - c_{ij} - z_{ij}$. Posons $\Delta = \det A$, via la règle de Kramer, on sait que $\Delta m_i = 0$ si $1 \leq i \leq q$. On remarque que $-\Delta$ est en réalité le polynôme caractéristique de la matrice $(c_{ij} + z_{ij})$ évalué en t , ainsi, $\Delta \in \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R})$ et $\Delta|_{((y,0), y \times \mathbb{R})}$ est alors un polynôme monique d'ordre q , et donc Δ régulière d'ordre $q' \leq q$. Mais, par 16, $\Delta \cdot M = 0$ donc M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module. Montrons que le module $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module. Par 3.27, pour tous $g \in \mathcal{E}_S(N)$, il existe $h \in \mathcal{E}_y(P)^{q'}$ et $q \in \mathcal{E}_S(N)$

$$g = \Delta q + R_h$$

En passant au quotient, le terme de gauche disparaît et on note également que

$$R_h = \sum_{i=1}^{q'} \underbrace{(h_i \circ \pi)}_{\cap \mathcal{E}_y(P)} \underbrace{t^{m-1}}_{\cap \mathcal{E}_S(N)}$$

Ce qui suffit.

Etant donné que M est un $(\mathcal{E}_S(N)/\Delta \cdot \mathcal{E}_S(N))$ -module finiment généré, il est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_y(P)$ -module $\square$

Lemme 3.30. Soient $x \in N, y \in P$, $f : (N, x) \rightarrow (P, y)$ une germe lisse et M un $\mathcal{E}_x$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(f^*(\mathcal{M}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. Soit $\varphi \in \mathcal{E}(x, N, \mathbb{R}^n, 0)$ une germe inversible, et posons

$$\pi_k : (P \times \mathbb{R}^k, (y, 0)) \rightarrow (P \times \mathbb{R}^{k-1}, (y, 0))$$

On remarque alors que

$$f = (\bigcirc_{i=1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Posons, de plus

$$\Phi_k = (\bigcirc_{i=k+1}^n \pi_i) \circ (f, \varphi)$$

Si $0 \leq k \leq n$, on munit M de la structure de $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ induite par Φ_k^* . Pour $k = 0$, ça donne juste la structure de $\mathcal{E}_y(P)$ -module induite par f^* . Remarquez que, du fait que (f, φ) est une immersion locale,

$$(f, \varphi)^* : \mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{E}_x(N)$$

est surjective, ce qui permet d'affirmer que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^n)$ -module.

Supposons maintenant que M soit finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ -module. Notons qu'on a

$$f^*(\mathcal{M}_y(P)) \cdot_M M = (\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mathcal{M}_y(P)) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M \quad (17)$$

En effet, remarquez que si $\mu \in \mathcal{M}_y(P)$,

$$(\pi_{k+1}^* \circ \cdots \circ \pi_1^*)(\mu) \cdot_{\Phi_{k+1}^*} M = \mu \circ \pi_1 \cdots \circ \pi_{k+1} \circ \Phi_{k+1} M = f^*(\mu)M$$

Ainsi, on a

$$f^*(\mathcal{M}_y(P))M \subseteq \pi_{k+1}^*(\mathcal{M}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))M$$

On en déduit que $M/\pi_{k+1}^*(\mathcal{M}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k))$ est un $\mathbb{R}$ -vectoriel de dimension finie et le résultat précédent permet de dire que M est finiment généré en tant que $\mathcal{E}_{(y,0)}(P \times \mathbb{R}^k)$ -module $\square$

Théorème 3.2 (Théorème de préparation de Malgrange)

Soient $f : (N, S) \rightarrow (P, y)$ une germe lisse S une partie finie de N et $y \in P$ et M un $\mathcal{E}_S$ -module finiment généré, on a

$$\dim_{\mathbb{R}} M/(f^*(\mathcal{M}_y(P))M) < \infty \Rightarrow M \text{ est finiment généré en tant que } \mathcal{E}_y(P)\text{-module}$$

Preuve. cela découle immédiatement du résultat précédent et 3.10 $\square$

3.2 relations d'équivalences : exemple introductif

Pour pouvoir classifier les bifurcations, il nous faut une notion d'équivalence ! Le travail serait alors de lister les différentes classes d'équivalences. Ce travail est impossible

à réaliser complètement car d'une part la liste serait infinie mais d'autre part, et c'est peut être le pire, il serait "de plus en plus difficile" de la poursuivre, ceci deviendra plus clair lorsque nous introduirons la notion de *codimension* qui pourra être vue comme une mesure de la complexité d'un problème de bifurcation donné. Nous commençons par explorer un exemple de relation d'équivalence entre germes pertinent pour la théorie de la bifurcation, proposés par Golubitsky dans [12].

Soient $f, g \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n \times \Lambda, \mathbb{R}^p)$ où Λ est un ouvert de $\mathbb{R}^m$ (par exemple) on dira que les problèmes de bifurcation

$$f(x, \lambda) = 0 \text{ et } g(x, \lambda) = 0$$

sont faiblement équivalents s'il existe une germe de difféomorphisme $\phi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n \times \Lambda, \mathbb{R}^n \times \Lambda)$ de forme

$$(x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda)) \text{ avec } H, h \text{ des germes de difféomorphismes}$$

Et $S \in \mathcal{E}_\infty(\mathbb{R}^n \times \Lambda, \text{GL}(\mathbb{R}^p))$ tels que

$$f \circ \phi = S \cdot g \quad (18)$$

si $h = \text{Id}$ on dira qu'ils sont *fortement équivalents*

Exemple 3.31. reprenons encore la bifurcation "trident"

$$g(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On peut, par exemple, considérer

$$H(x, \lambda) = -x - \lambda \text{ et } h(\lambda) = \lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda$$

On vérifie facilement que $(x, \lambda) \mapsto (H(x, \lambda), h(\lambda))$ est une germe de difféomorphisme

On peut voir assez rapidement que cette relation d'équivalence est pertinente de le cadre d'étude de problèmes de bifurcation : la matrice S (en réalité, la germe de fonction correspondante...) étant inversible, ne change pas l'ensemble d'annulation, de plus, si on a un certain nombre de solutions en λ_0 , par exemple $(x_1, \lambda_0), \dots, (x_n, \lambda_0)$ alors cet ensemble va être transporté, via ϕ sur $(H(x_1, \lambda_0), h(\lambda_0)), \dots, (H(x_n, \lambda_0), h(\lambda_0))$ et donc, grâce à la structure de ϕ , elles se trouvent sur la même "tranche" $\mathbb{R}^n \times \{h(\lambda_0)\}$. Si on a une germe $g(x, \lambda)$ on peut se demander quelles sont les perturbations qui conservent sa structure, ou plus précisément, qui ne la font pas changer de classe d'équivalence pour la relation 18. Soit $p(x, \lambda)$ une germe, considérons la famille $h_t = (g + tp)_{t \in [0,1]}$ pour que p soit une perturbation qui conserve la structure, on veut deux choses : d'une part que

$$\forall t \in [0, 1], h_t \text{ est équivalent à } g$$

et d'autre part, on veut que *l'équivalence soit lisse*. Souvenez vous, la relation d'équivalence 18 exige l'existence de germes difféomorphismes, ainsi, pour tous $t \in [0, 1]$, on aura des germes de difféomorphismes ϕ_t et S_t , on va naturellement exiger que

$$(x, \lambda, t) \mapsto \phi(x, \lambda, t) \text{ et } (x, \lambda, t) \mapsto S(x, \lambda, t)$$

définissent des germes *lisses*

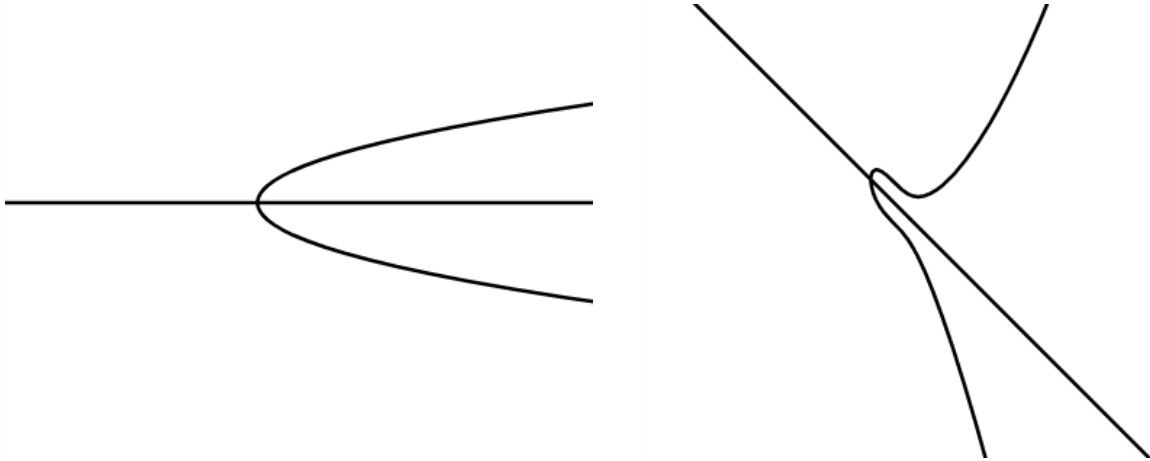


FIGURE 1 – La pitchfork avant et après la transformation, notez comme cette dernière ne détruit pas l'information "qualitative"

Remarque 3.32. Le lecteur attentif pourrait se demander comment il est possible de travailler avec un intervalle fixé *à priori* alors qu'on travaille avec des germes. Cette imprécision sera levée par lemme de Mather [LEMME]

3.3 détermination finie : généralités

C'est le coeur du sujet : on veut pouvoir se ramener à l'étude d'un nombre fini de termes du développement de Taylor, comment être sûr qu'on a pas perdu d'information essentielle en tronquant la série ? Nous introduisons la notion suivante

Définition 3.33. Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on dit que f est k - $\mathcal{R}$ -déterminée si

$$\forall g \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : j^k g = j^k f, (f, g) \in \mathcal{R}$$

Les relations d'équivalences qui nous intéressent seront définies par l'action d'un certain groupe G

$$\sim_G : e \sim_G f \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot e = f$$

Si G agit à droite et H agit à gauche, on définit naturellement l'action de $G \times H$ sur E

$$(g, h) \cdot x = g \cdot x \cdot h^{-1}$$

Le groupe le plus naturel est $d(n)$ l'ensemble des germes de difféomorphismes de $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n)$, son action sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ par composition à droite (resp. à gauche) induit l'équivalence droite (resp. gauche). L'action de $\mathcal{A} = d(n) \times d(m)$ sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ induit l'équivalence gauche droite.

On définit le groupe de contact $\mathcal{K}$ comme étant l'ensemble des germes de difféomorphisme des $H \in \mathcal{D}_{n+m}$ telles qu'il existe une $h \in \mathcal{D}_n$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^{n+m}) & \xrightarrow{H} & (0, \mathbb{R}^{n+m}) \\ \uparrow \downarrow \pi & & \uparrow \downarrow \pi \\ (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{h} & (0, \mathbb{R}^n) \end{array} \quad \text{avec } \iota(x) = (x, 0)$$

remarquez cela impose que H est de la forme $H(x, y) = (h(x), H_1(x, y))$ en effet $H(x, y) = (H_0(x, y), H_1(x, y))$ avec $H_0 \in \mathcal{E}_{n+m}^n$, et donc

$$\pi \circ H(x, y) = H_0(x, y) = h \circ \pi(x, y) = h(x)$$

et que, du fait que

$$H \circ \iota(x) = H(x, 0) = (h(x), H_1(x, 0)) = \iota(h(x)) = (h(x), 0)$$

On doit avoir que

$$H_1(x, 0) = 0 \tag{19}$$

On définit $H \cdot f$ comme étant l'unique germe respectant la condition suivante

$$(h(x), H \cdot f(h(x))) = H(x, f(x)) = (h(x), H_1(x, f(x))) \tag{20}$$

Et donc

$$(H \cdot f)(x) = (H \cdot f)(h(h^{-1}(x))) = H_1(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \tag{21}$$

L'équation 20 sert simplement à mettre en évidence le fait que H agit sur f via son *graphe*. Il est fort possible que vous trouviez dans la littérature une définition différente de $\mathcal{K}$, montrons qu'elles sont équivalentes

Proposition 3.34. f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes si et seulement s'il existe $S \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \text{GL}_p(\mathbb{R}))$ et $\phi \in \mathcal{D}_n$ une tels que

$$f \circ \phi = S \cdot g$$

Preuve. Bien sûr, s'il existe ϕ et S verifiant la condition de l'énoncé, alors f, g sont $\mathcal{K}$ -équivalentes. Maintenant supposons qu'elles sont $\mathcal{K}$ -équivalentes, via 21, il existe $H \in \mathcal{D}_{n+p}$ tel que

$$g(h(x)) = H_1(x, f(x)) \tag{22}$$

via 19, on sait que $H_1(x, 0) = (H_{1,1}(x, 0), \dots, H_{1,n+m}(x, 0))^T = 0$. On applique alors 3.13 aux $(H_{1,i})_{1 \leq i \leq n+m}$

$$H_{1,i}(x, 0) = 0 \Rightarrow \exists \lambda_{i,1} \dots \lambda_{i,n} \in \mathcal{E}_{n+m} : H_{1,i} = \sum_{j=1}^m \lambda_{i,j} \pi_j$$

Ainsi, $H_1(x, y) = M(x, y) \cdot y$ avec M une matrice de germe lisses. Le fait que M est inversible découle du fait que H est un difféomorphisme et que sa matrice jacobienne est donnée par

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial H_1}{\partial x} & \frac{\partial H_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

On réécrit 22

$$g(h(x)) = M(x, f(x)) \cdot f(x) \Leftrightarrow g(x) = M(h^{-1}(x), f(h^{-1}(x))) \cdot f(h^{-1}(x))$$

Ce qui permet de conclure □

On peut alors reformuler le problème de la façon suivante : $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ est k - E -déterminée si $\text{orb}_G(f)$ contient les germes ayant le même jet d'ordre k que f . On veut un équivalent de ce magnifique résultat de théorie des groupes de Lie

Théorème 3.3

Si G est un groupe de Lie, M une variété lisse, si G agit sur M (par exemple) par la gauche et si V est une sous variété connexe et lisse de M alors

$\exists m \in M : V \subseteq G \cdot m \Leftrightarrow \forall v \in V, T_v(G \cdot v) \supseteq T_v(V)$ et $\dim T_v(G \cdot v)$ est toujours la même

la première condition est assez intuitive : en effet si on prend l'exemple d'une surface S présentant une symétrie de révolution selon un axe, S^1 agit sur S (via la rotation autour de l'axe central) et les orbites sont alors des cercles. Ainsi une courbe qui vit dans S sera contenue dans une orbite si c'est un cercle qui entoure l'axe de révolution et on remarque que cela revient à exiger qu'en chaque point, l'espace tangent (ici la droite tangente à la courbe) soit inclus dans celui du cercle entourant l'axe de révolution généré par S^1 et ce point. En général, on veut que les points de V "très proches" de v puissent être atteint par des "petites" G -transformations, i.e, si on a pas l'inclusion des espaces tangents, on peut "sortir" de l'orbite. La deuxième condition permet d'éviter les situations "dégénérées" où

$$\{G \cdot v | v \in V\}$$

n'est pas une variété. On veut donc une notion "d'espace tangent" pour les orbites induites par les actions décrites ci-dessus.

dans [5], James damon a obtenu a obtenu des résultats de détermination finie pour une large classe d'équivalences sur les germes les "sous-groupes géométriques de $\mathcal{A}$ et $\mathcal{K}$ ". Nous allons passer les prochains paragraphes à en exposer les idées

3.4 déploiements et espaces tangents

La notion de déploiement remonte à René Thom [SOURCE]. Notez que dans la suite, nous supposons $f \in \mathcal{E}_n^m \cdot \mathcal{M}_n$: ça simplifiera les calculs et ce n'est pas une vraie restriction.

Définition 3.35. $G \in \mathcal{E}_{n+d}^{m+d} \cdot \mathcal{M}_{n+d}$ est un *déploiement à d paramètres* de f si elle respecte le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} (0, \mathbb{R}^n) & \xrightarrow{f} & (0, \mathbb{R}^m) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ (0, \mathbb{R}^{n+d}) & \xrightarrow{G} & (0, \mathbb{R}^{m+d}) \\ \downarrow \pi & \swarrow \pi & \\ (0, \mathbb{R}^d) & & \end{array}$$

des calculs similaires à 3.3 permettent de voir que cela impose à G d'être de la forme $G(x, u) = (G_1(x, u), u)$ et $G_1(\cdot, 0) = f$. On pose $\mathcal{U}_d(f)$ l'ensemble des déploiements à d paramètres de f .

Remarque 3.36. dans la littérature, la notion de déploiement et parfois interchangeée avec la notion de *déformation*. Une déformation F de f est simplement un germe de $\mathcal{E}_{n+d}^m$ telle que $F(\cdot, 0) = f$. En quelque sorte, le déploiement "mémorise" le paramètre mais pas la déformation.

Définition 3.37. Soit $V \subseteq \mathcal{E}_n^m \cdot \mathcal{M}_n$ et $v \in V$ une *famille à d -paramètres* G à travers v dans V est un élément de $\mathcal{U}_d(v)$ tel qu'il existe un représentant de G_1 , $\tilde{G}_1$ et un voisinage de 0 U tel que $[\tilde{G}_1(u, \cdot)] \in V$ si $u \in U$. L'ensemble de tel déploiements sera noté $\mathcal{U}_d(v, V)$

Exemple 3.38. Si $V = \mathcal{M}_1^2$ et $v(x) = x^3$, alors

$$G_1(x, u) = x^3 + ux^2$$

est une famille à 1 paramètres à travers v dans V . Mais par exemple

$$G_2(x, u) = x^3 + ux$$

ne l'est pas.

On va s'intéresser particulièrement aux famille à 1 seul paramètre, c'est à dire les *chemin lisses* dans une sous "variété" V de $\mathcal{E}_m^n$.

Rappelons que si M et N sont des variétés lisses et si $f \in C^\infty(M, N)$ alors l'ensemble des champs de vecteurs lisses *le long* de f , $\mathcal{V}(f)$ est donné par l'ensemble des $\xi : M \rightarrow TN$ respectant le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{Tf} & TN \\ \downarrow \pi & \nearrow \xi & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

On remarque alors que

$$\mathcal{V}(f) = \Gamma f^*TN$$

Considérons alors le faisceau (c.f remarque 3.6) des sections locales lisses $\Gamma(\cdot, TM)$, l'ensemble des germes de champ de vecteurs en un point $x \in M$ est simplement $\Gamma(\cdot, TM)_x$ et l'ensemble des germes de champ de vecteurs le long de f en x est $\Gamma(\cdot, f^*T\mathbb{R}^m)_x$

Maintenant, si $f \in \mathcal{E}_n^m$, on entend par $\mathcal{V}(f)$ la germe en 0 des champs de vecteurs le long d'un représentant de f . du fait que $T\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^{2m}$, on vérifie facilement que

$$\mathcal{V}(f) = \left\langle \frac{\partial}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y_m} \right\rangle_{\mathcal{E}_n}$$

Définition 3.39. Soit $V \subseteq \mathcal{E}_n^m$ et $f \in V$ on définit l'espace tangent de v comme

$$T_f V = \left\{ \frac{\partial G}{\partial u}(0) \middle| G \in \mathcal{U}_1(f, V) \right\}$$

On vérifie aussi facilement que les éléments de $T_f V$ sont bien des vecteurs le long de f .

Proposition 3.40.

$$T_f \mathcal{K} \cdot f = \dots$$

Preuve. Soit $G \in \mathcal{U}_1(f, \mathcal{K} \cdot f)$, c'est à dire une germe de le forme

$$G(x, u) = (H_u \cdot f(x), u) \text{ avec } H_u \in \mathcal{K}$$

On peut supposer sans perte de généralité que $H_0 = \text{Id}$. Via 3.34 et 20, on écrit

$$H_u \cdot f(x) = M_u(h_u^{-1}(x), f(h_u^{-1}(x))) \cdot f(h_u^{-1}(x))$$

Et on calcule alors

$$\frac{\partial G}{\partial u}(0) = \tag{23}$$

□

TO DO [Un théorème de détermination finie]

TO DO [Le groupe de montaldi]

TO DO [Classification explicite]

TO DO ? [Notion de sous-groupe géométrique]

4 Méthodes topologiques

TO DO [paragraphe introductif]

4.1 Le degré de Leray-Schauder

4.1.1 Premières notions

Plaçons nous, dans un premier temps, en dimension finie et considérons un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ et $y \notin f(\partial U)$ et supposons qu'on veuille construire une fonction $\deg$ qui "compte" le nombre de solutions de l'équation $f(x) = y$ dans U . Faisons une petite analyse de la situation : remarquons d'abord qu'on doit avoir la *normalité*

$$\forall y \in U, \deg(\text{Id}, U, y) = 1$$

En effet, dans ce cas la seule solution est $x = y$. Maintenant, si on a deux sous ensembles ouverts de U , V_1 et V_2 et qu'ils sont disjoints. Supposons de plus que toutes les solutions soient dans V_1 ou V_2 et qu'elles sont en nombre fini, alors on aimerait bien avoir l'*additivité*

$$\deg(f, U, y) = \deg(f, V_1, y) + \deg(f, V_2, y)$$

Le lecteur familier avec la topologie trouvera particulièrement naturel d'exiger une notion d'*invariance par homotopie*. Précisons : on dira que f et $g \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ sont homotopes si on peut trouver

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n) : H(0, \cdot) = f \text{ et } H(1, \cdot) = g$$

Informellement, on déforme continûment f vers g . Attention, on ne peut pas déformer comme on veut, il faut que cette déformation n'affecte pas l'ensemble des solutions. On formule alors une troisième condition, ainsi, si on a

$$H \in C^0([0, 1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n), y \in C^0([0, 1], \mathbb{R}^n) : \forall t \in [0, 1], y(t) \notin H(t, \partial U)$$

alors on voudrait que

$$\deg(H(t, \cdot), U, y(t))$$

Soit toujours le même. Notez qu'en plus la fonction, on s'autorise aussi à bouger la "cible", mais on s'interdit de toucher la frontière ! de façon remarquable, en dimension finie, il n'y a qu'une seule fonction qui possède ces propriétés ! On peut donc parler "du" degré. On l'appelle le *degré de Brouwer*

Définition 4.1. Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est ouvert et borné, si $f \in C^0(\overline{U}) \cap C^1(U)$ et $y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial U \cup S_f(U))$ alors on pose

$$\deg(f, U, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \text{sign det } df(x)$$

On peut montrer que cette fonction remplit bien les 3 conditions et que c'est la seule. Ensuite, via le théorème de Morse-Sard et quelques techniques d'approximation classiques, on peut généraliser cette fonction à $C^0(\overline{U})$, voir [6] pour les détails. Notez que les 3 conditions mènent à une fonction qui ne compte pas vraiment le nombre de solutions, mais associe un *signe* à chacune d'entre elles.

4.1.2 Construction

Il est impossible de généraliser la notion du degré de Brouwer aux espaces de Banach. Pour le voir, nous montrons un cas particulier du théorème du point fixe en utilisant uniquement les propriétés du degré et montrons ensuite qu'il ne s'applique pas en dimension infinie

Proposition 4.2. si $r > 0$ et $f \in C^0(\overline{B(0, r)}, \overline{B(0, r)})$ alors f admet un point fixe

Preuve. S'il existe $x \in \overline{B(0, r)}$ tel que $f(x) = x$, on a terminé. Sinon, Considérons

$$H : [0, 1] \times \overline{B(0, r)} \rightarrow \mathbb{R}^n : (t, x) \mapsto x - tf(x) \text{ et } y(t) = 0$$

C'est une homotopie entre $\text{Id} - f$ et l'identité et $0 \notin H([0, 1] \times \partial B(0, r))$ car, si $x \in \partial B(0, r)$, $H(t, x) = x - f(x) \neq 0$ par hypothèse et si $0 \leq t < 1$

$$|H(t, x)| \geq |x| - t|f(x)| \geq (1 - t)r > 0$$

et donc

$$\deg(\text{Id} - f, B(0, r), 0) = \deg(\text{Id}, B(0, r), 0) = 1$$

et donc il existe $x \in B(0, r)$ tel que $x - f(x) = 0$ □

Un petit contre exemple en dimension infinie

Exemple 4.3. Considérons $X = l_\infty$

$$f : B(0, 1)_\infty \rightarrow B(0, 1)_\infty, (x_i)_{i \in \mathbb{N}} \mapsto (1 - \|x\|_\infty, \sqrt{|x_1|}, \sqrt{|x_2|}, \dots)$$

On vérifie facilement que f est continue. Supposons donc qu'elle a un point fixe y , on aurait alors

$$y_1 = 1 - \|y\|_\infty \text{ et, si } k \geq 2 \ y_k = |y_1|^{\frac{1}{2^{k-1}}}$$

Si $\|y\|_\infty = 1$, alors tous les y_k sont nuls, absurdité. Si $\|y\|_\infty < 1$, alors y_1 et la suite converge vers 1, absurdité car cela impliquerait $\|y\|_\infty = 1$

Corollaire 4.4. Il n'existe pas d'équivalent au degré de Brouwer en dimension infinie.

Il faut alors restreindre l'ensemble des fonctions sur lequel on va travailler si on veut espérer définir une notion de degré. C'est le travail effectué par Juliusz Schauder et Jean Leray pendant les années 30, nous consacrons les prochaines paragraphes à en faire

la synthèse. Le degré de Leray-Schauder est défini sur les *perturbations compactes de l'identité* i.e on suppose F de la forme $I - G$ avec G une application compacte

Théorème 4.1 (Leray-Schauder)

Soit X un espace de Banach et

$$A = \{(I - G, U, y) : U \subseteq \mathcal{B}(X) \text{ et ouvert}, G \in \mathbb{K}(\overline{U}), y \notin (I - G)(\partial U)\}$$

l'ensemble des *triplets admissibles* il existe une unique fonction

$$\deg : A \rightarrow \mathbb{Z}$$

satisfaisant la normalité, l'invariance par homotopie et l'additivité.

Preuve. **TO DO** [faire les lemmes techniques et faire la preuve en détails]

□

4.1.3 2 théorèmes classiques

Théorème 4.2 (Krasnosel'ski)

Théorème 4.3 (Rabinowitz)

4.2 Le degré orienté

4.2.1 Construction

Nous allons introduire une notion d'orientation pour les fonctions de Fredholm. Cette dernière, proposée par Furi dans [2], a ensuite été mobilisée dans [3] pour obtenir des résultats de bifurcation. Nous présentons ainsi les idées de ces 2 papiers.

Définition 4.5. Si X, Y sont des espaces de Banach et $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ alors $E \in L(X, Y)$ est un *correcteur* de D si $D + E$ est un isomorphisme et si son image est de dimension finie. On pose $\mathcal{C}(D)$ l'ensemble des correcteurs de D

On remarque que $\mathcal{C}(D)$ n'est jamais vide, en effet, si on écrit $X = \ker D \oplus X_0$ et $Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$, on sait que $\ker D$ et Y_0 sont isomorphes, notons A_0 l'isomorphisme, on remarque alors que

$$A : X \rightarrow Y, x_1 + x_2 \mapsto A_0(x_1)$$

répond à la question. En effet, il est injectif car $Y_0 \oplus \operatorname{im} D$ et il est surjectif car une perturbation de rang fini d'un opérateur de Fredholm ne change pas l'indice. Dans la suite de cette section on suppose D comme dans la définition précédente. Avant de pouvoir définir l'orientation, il nous faut une notion de "avoir la même orientation", on fait ça en définissant une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Lemme 4.6. Soient $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ et $E, E' \in \mathcal{C}(D)$. Si on pose $\phi_{E, E'} = (D + E')^{-1}(D + E)$ l'opérateur

$$F = \operatorname{Id}_X - \phi_{E, E'}$$

a une image de dimension finie

Preuve. Notons d'abord que

$$(D + E')F = (D + E') - (D + E) = E' - E$$

donc $\operatorname{im} F = \operatorname{im}(E - E')$. Et du fait que

$$\dim \operatorname{im}(E - E') \leq \dim(E + E') \leq \dim(E) + \dim(E'),$$

on conclut. □

Lemme 4.7. Soit F comme dans le lemme précédent, alors pour tous $X_0, X_1 \subseteq X$ sous-vectoriels de dimension finie contenant $\text{im } F$

$$\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = \det \phi_{E,E'}|_{X_1}$$

avec la convention que si $X_0 = \{0\}$, $\det \phi_{E,E'}|_{X_0} = 1$

Preuve. Notez que $\phi_{E,E'} = I - F$ est un isomorphisme, que $(I - F)(X_0) \subseteq X_0$, donc $(I - F)|_{X_0} : X_0 \rightarrow X_0$ est un automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, la notion de déterminant à donc un sens. Supposons d'abord avoir $X_0 \subseteq X_1$, on le complémente par X'_0 , i.e

$$X_1 = X_0 \oplus X'_0$$

On décompose alors $(I - F)_{X_1}$ comme ceci

$$\begin{pmatrix} \text{Id}_{X'_0} & 0 \\ -\pi_F & (I - F)_{E_0} \end{pmatrix}$$

où π_F est la projection sur X_0 de $F_{X'_0}$, on conclut immédiatement. Maintenant, dans le cas général, notez que $X_0 \cap X_1$ contient $\text{im } F$ et est de dimension finie. On applique alors le résultat obtenu deux fois

$$\det(I - F)|_{X_0} = \det(I - F)|_{X_1 \cap X_0} = \det(I - F)|_{X_1}$$

□

Définition 4.8. dans les conditions des deux lemmes précédents, on dit que les correcteurs E et E' sont D -équivalents si $\det(\phi_{E,E'})|_{X_0} > 0$, on écrira $E \sim_D E'$

Proposition 4.9. $\sim_D$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Preuve. La réflexivité et la transitivité sont évidentes, on montre alors la transitivité. Soient donc $E, F, G \in \mathcal{C}(D)$ tels que $E \sim_D F$ et $F \sim_D G$ on considère alors un sous vectoriel de dimension fini X_0 content les images de $I - \phi_{E,F}, I - \phi_{F,G}, I - \phi_{E,G}$, il suiffit alors de remarquer que

$$\det \phi_{E,G}|_{X_0} = \det \phi_{F,G} \phi_{E,F}|_{X_0} = \det \phi_{F,G}|_{X_0} \cdot \det \phi_{E,F}|_{X_0} > 0$$

donc $E \sim_D G$

□

Il de plus clair que cette relation d'équivalence partitionne $\mathcal{C}(D)$ en deux classes d'équivalence. Notez que si D_1 et D_2 peuvent être composés et que si E_1 et E_2 sont des correcteurs de D_1 et D_2 respectivement, alors $D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1$ est un correcteur de $D_2 D_1$, de fait

$$D_2 D_1 + D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 = (D_1 + E_1)(D_2 + E_2)$$

Définition 4.10. Une *orientation* de $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ est une des 2 classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Un *opérateur orienté* est une paire (D, c) où c est une orientation. Si (D, c) est orienté, un correcteur sera dit *positif* s'il est dans c et *négatif* sinon. On pose alors $\mathcal{C}_+(D)$ l'ensemble des correcteurs positifs et $\mathcal{C}_-(D)$ les négatifs. Lorsque D est un isomorphisme, 0 est un correcteur, on définit alors l'*orientation naturelle* $\nu(D)$ de D comme étant la classe d'équivalence contenant 0. Si (D, c) est isomorphisme orienté, on pose $\text{Sign } D = 1$ si $0 \in c$, et -1 sinon

Définition 4.11. Si (D_1, c_1) et (D_2, c_2) sont des opérateurs orientés, on note $c_2 \circ c_1$ l'orientation de $D_2 \circ D_1$ telle que

$$D_2 E_1 + E_2 E_1 + E_2 D_1 \in c_2 \circ c_1$$

où $E_1 \in c_1$ et $E_2 \in c_2$. On vérifie facilement que ça ne dépend pas du choix des E_1, E_2 . La composition de deux opérateurs orientés sera, sauf si mention du contraire, la précédente.

Il est enrichissant de remarquer que la catégorie $\mathcal{G}(D)$ ayant pour objets les éléments de $\mathcal{C}(D)$ et comme morphismes les $(\phi_{E,F})_{E,F \in \mathcal{C}(D)}$ est un groupoïde. Si on considère la catégorie correspondant à $\mathbb{Z}_2$, i.e la catégorie n'ayant qu'un seul objet o , $+1, -1$ comme morphismes et la multiplication comme loi de composition, qu'on note $\mathbf{B}\mathbb{Z}_2$ ⁶ alors

$$\text{Sign} : \mathcal{G}(D) \rightarrow \mathbf{B}\mathbb{Z}_2, E \mapsto o, \phi_{E,E'} \mapsto \text{sgn det } \phi_{E,E'}|_{X_0}$$

est un foncteur donc $\mathcal{G}^+(D)$, la catégorie $\mathcal{G}(D)$ où on retire les morphismes dont le déterminant restreint est négatif, est un sous groupoïde (c'est même un sous groupoïde normal) de $\mathcal{G}(D)$. Il est clair que ce groupoïde a exactement deux composantes connexes

TO DO [Propriétés de base du degré orienté, lien avec les autres notions de degré]

Théorème 4.4

Soit U un ouvert de $X \times \Lambda$, $F : U \rightarrow Y$ une famille d'index zéro et ayant une branche triviale de solutions et soit $A \in \mathcal{C}(dF(x_0, \lambda_0))$ si la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \lambda \mapsto \det((dF(0, \lambda) + A)^{-1} dF(0, \lambda))$$

change de signe en λ_0 , alors c'est un point de bifurcation.

Preuve. **TO DO** [PREUVE complete]

□

4.2.2 Applications aux variétés de Banach

TO DO [LEMMES]

6. C'est le "delooping" du groupe $\mathbb{Z}_2$, le lecteur intéressé peut consulter l'article nLab <https://ncatlab.org/nlab/show/delooping>

Théorème 4.5 (Furi)

dans les conditions du théorème précédent, si F est orientable alors il existe un ensemble connexe de solutions non-triviales S tel que son adhérence dans U contiennent $(0, \lambda_0)$ et est soit non-compacte, soit contient $(0, \lambda_1)$ avec $\lambda_0 \neq \lambda_1$

Preuve. TO DO [PREUVE complete]

□

5 Introduction aux bifurcations dynamiques

5.1 Quelques notions de stabilité

Jusqu'ici, on s'intéressait au changement du lieu d'annulation d'une fonction F . Dans un contexte de dynamique, ça correspond à étudier la façon dont les points d'équilibre changent lorsqu'un paramètre varie, et on "oubliait" en quelque sorte la dynamique dont était originaire la fonction, ce qui invisibilise certaines propriétés de ces équilibres. Reprenons la dynamique de l'exemple 2.3, en considérant le premier mode de flambement

$$F(\theta, \lambda) = D^2\theta + (\lambda + n^2\pi^2) \sin \theta = 0$$

Intuitivement, on sent bien que si on dépasse la valeur critique, alors la poutre va *forcément* se tordre (dans une des 2 directions!) et qu'il est impossible que le système reste sur la ligne triviale. On a donc bien envie de pouvoir distinguer les "vrais" équilibres, physiquement réalistes, et ces équilibres "fantômes" qui n'existent que mathématiquement. C'est là que la notion de *stabilité* intervient : les solutions de la branche triviale, une fois la valeur critique dépassée, sont *instables*. Nous allons maintenant donner un sens précis à la notion de stabilité et comprendre comment l'utiliser pour des problèmes de bifurcation. Nous verrons que pour ce faire, il faudra étudier le spectre de la dérivée de Fréchet.

Bien qu'on travaille avec des espaces de Banach réels, il est très courant de passer par le complexifié pour l'étude du spectre. Cette section est adaptée de [13]. Dans ce qui suit, $D : X \rightarrow X$ est un endomorphisme d'espace de Banach.

Définition 5.1. Si V est un espace vectoriel, le *complexifié* $V^{\mathbb{C}}$ de V est donné par

$$V^{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong V \oplus iV = \{v_1 + iv_2 \mid v_1, v_2 \in V\}$$

Si X est un espace de Banach, on munit habituellement son complexifié de la norme

$$\|x + iy\|_{X^{\mathbb{C}}} = \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} \|x \cos \theta + y \sin \theta\|$$

On vérifie facilement que cette dernière en fait un espace de Banach. Quand on parle du spectre de l'opérateur D , on parle en réalité de l'opérateur complexifié

$$D^{\mathbb{C}} : X^{\mathbb{C}} \rightarrow X^{\mathbb{C}}, x + iy \mapsto Dx + iDy$$

Définition 5.2. On définit $\sigma(D)$ le *spectre* de D comme étant l'ensemble des complexes λ pour lesquels D n'est pas inversible. On décompose ce dernier en trois composantes :

- le spectre ponctuel $\sigma_p(D)$
- le spectre continu $\sigma_c(D)$
- le spectre résiduel $\sigma_r(D)$

on définit enfin *résolvant* comme étant le complémentaire $\rho(D)$ du spectre.

Définition 5.3. Soit

$$\Sigma_{\omega,c} = \{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \omega \leq |\arg(\lambda - c)| \leq \pi, \lambda \neq c \}$$

le secteur de centre c et d'ouverture ω . D est ω, c -sectoriel avec a réel et $\omega \in]0, \frac{\pi}{2}[$ si

$$\Sigma_{\omega,c} \subseteq \rho(D) \text{ et } \sup_{\lambda \in \Sigma_{\omega,c}} \frac{\|(\lambda - D)^{-1}\|}{|\lambda - c|} < \infty$$

5.2 La bifurcation de Hopf

Références utilisées

- [1] Yuri A. ABRAMOVICH et Charalambos D. ALIPRANTIS. *An Invitation to Operator Theory*. Graduate Studies in Mathematics.
- [2] Pierluigi BENEVIERI et Massimo FURI. « A simple notion of orientability for Fredholm maps of index zero between Banach manifolds and degree theory ». In : *Annales des Sciences Mathématiques du Québec* 22.2 (1998), p. 131-148.
- [3] Pierluigi BENEVIERI et Massimo FURI. « Bifurcation Results for Families of Fredholm Maps of Index Zero Between Banach Spaces ». In : *Nonlinear Analysis Forum* 6.1 (2001), p. 35-47.
- [4] Rodney COLEMAN. *Calculus on Normed Vector Spaces*. Springer Undergraduate Mathematics Series. New York, NY : Springer, 2012.
- [6] Klaus DEIMLING. *Nonlinear Functional Analysis*. Springer Books.
- [7] Jean A. DIEUDONNÉ. *Foundations of Modern Analysis, Volume 8*. 1st. Pure and Applied Mathematics. New York : Academic Press, 1969.
- [8] Céline ESSER. *Analyse Fonctionnelle, notes de cours*.
- [9] Michal FEČKAN. *Topological Degree Approach to Bifurcation Problems*. T. 5. Topological Fixed Point Theory and Its Applications. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008, p. ix + 261.
- [10] A. FRIEDMAN. *Partial Differential Equations*. Dover Publications, 1969.
- [12] Martin GOLUBITSKY et David G. SCHAEFFER. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume I*. 1st. T. 51. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1985.
- [13] Daniel HENRY. *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*. Lecture Notes in Mathematics.
- [14] Ioan MĂRCUȚ. *Notes on Fredholm (and Compact) Operators*. Lecture notes for the course "Analysis on Manifolds". Oct. 2009.
- [15] B. MARX. « Some Bifurcation Results Including Banach Space Valued Parameters ». In : *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 13.3 (1994), p. 493-512.
- [17] James MONTALDI. *Singularities, Bifurcations and Catastrophes*. 1st. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2021.

Pour aller plus loin

- [11] Helge GLÖCKNER. « Implicit Functions from Topological Vector Spaces to Banach Spaces ». In : *Israel Journal of Mathematics* 155 (2006), p. 205-252.

- [19] J. T. SCHWARTZ. « On Nash's Implicit Functional Theorem ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13.4 (1960), p. 509-530.